PEDOMAN INTEROPERABILITAS

KERANGKA KERJA INTEROPERABILITAS DATA *E-GOVERNMENT* KABUPATEN TASIKMALAYA

e-GIFT

(**E**lectronic **G**overnment **I**nteroperability **F**ramework Kabupaten **T**asikmalaya)

KURNIA TRISNA SOMANTRI, S.T., M.Kom

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2025

META DATA DOKUMEN

No.	Elemen Data	Values
1.	**Judul**	Kerangka Kerja Interoperabilitas Data e-Government Kabupaten Tasikmalaya
2.	**Judul Alternatif**	Electronic Government Interoperability Framework Kabupaten Tasikmalaya (e-GIFT)
3.	**Pengidentifikasi Dokumen**	E-GIFT
4.	**Versi Dokumen, Bulan, Tahun rilis**	Version 1.3, Oktober 2025
5.	**Present Status**	Rilis
6.	**Penerbit**	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya
7.	**Date of Publishing**	Oktober, 2025
8.	**Tipe Standar Dokumen**	Kerjangka Kerja / Framework
10.	**Pencipta**	Kurnia Trisna Somantri, S.T., M.Kom
11.	**Promoters**	H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP Bupati Tasikmalaya Drs. Rahayu Jamiat Abdullah, S.Sos, M.Si Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya :
12.	**Deskripsi Singkat**	Tujuan Kerangka Kerja Interoperabilitas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (E-GIFT) adalah: Memberikan latar belakang mengenai isu dan tantangan dalam membangun interoperabilitas dan berbagi informasi antar sistem *e-Governance*. Menjelaskan pendekatan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini; pendekatan ini menetapkan serangkaian konsep yang disepakati bersama untuk dipahami secara seragam di seluruh sistem *e-Governance*. Menawarkan serangkaian rekomendasi spesifik yang dapat diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan untuk secara proaktif mengatasi tantangan-tantangan dalam interoperabilitas.

LEMBAR PENGESAHAN

KERANGKA KERJA INTEROPERABILITAS DATA
E-GOVERNMENT KABUPATEN TASIKMALAYA

e-GIFT

(**E**lectronic **G**overnment **I**nteroperability
Framework Kabupaten **T**asikmalaya)

Disusun Oleh :

KURNIA TRISNA SOMANTRI

Disetujui Oleh :

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA

RAHAYU JAMIAT ABDULAH
Pembina Utama Muda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan pedoman interoperabilitas sebagai inovasi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VII di Pusat Pendidikan Administrasi (PUSDIKMIN) Lembaga Pendidikan dan Diklat (LEMDIKLAT) Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan judul "*e-Government Interoperability Framework* Kabupaten Tasikmalaya **(e-GIFT)** sebagai model untuk integrasi data *e-Government.*

Pedoman interoperabilitas ini sebagai pedoman dan standar. dalam integrasi data *e-Government* Kabupaten Tasikmalaya dengan model E-GIFT yang memiliki 4 (empat) layer interoperabilitas, yaitu Interoperabilitas Legal atau Payung Hukum, Interoperabilitas Organisasi, Interoperabilitas Semantik, dan Interoperabilitas Teknis, dalam pedoman interoprabilitas ini juga diuraikan roadmap implemtasi E-GIFT yang juga digunakan seabagi roadmap pemerintahan digital Kabupaten Tasikmalaya.

Akhir kata kami berharap, semoga pedoman interoperabiltas ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, guna membantu proses transformasi digital dalam penyelenggaran Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Oktober 2025
Hormat Kami

Kurnia Trisna Somantri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
RINGKASAN EKSEKUTIF 6
PENDAHULUAN 7
- KONSEP E-GIFT 8
- DASAR HUKUM 8
- TUJUAN E-GIFT 10
- TARGET STAKEHOLDERS 10
- STANDAR E-GIFT 11
- TARGET E-GIFT 11

PRINSIP INTEROPERABILITAS 14
- KETERBUKAAN 14
- TRANSPARAN 15
- RE-USABILITY 16
- NETRALITAS TEKNOLOGI DAN PORTABILITAS DATA 17
- USER-CENTRICITY 17
- SECURITY AND PRIVACY 18
- ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATION 19
- DATA RETENTION 20
- PENILAIAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI 21

LAPISAN INTEROPERABILITAS 22
- INTEROPERABILITAS HUKUM/LEGAL 22
- INTEROPERABILITAS KELEMBAGAAN 23
- INTEROPERABILITAS SEMANTIK 24

INTEROPERABILITAS TEKNIS 27
PERJANJIAN INTEROPERABILITAS 30
ARSITEKTUR E-GIFT 31
ROADMAP IMPLEMENTASI E-GIFT 32
PENYEDIAAN SARANA/INFRASTRUKTUR SPBE 32
PENYEDIAAN SOFTWARE/PERANGKAT LUNAK 46
PENGEMBANGAN LAYANAN 54
PENUTUP 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN 62
CONTOH SLA 62
KATALOG DATA *E-GOVERNMENT* KABUPATEN TASIKMALAYA 66
KATALOG APLIKASI SBPE KABUPATEN TASIKMALAYA 80
TAHAPAN TEKNIS IMPLEMENTASI E-GIFT 86
PANDUAN LENGKAP MEMBANGUN API. 87
PANDUAN MEMBUAT API DALAM FRAMEWORK LARAVEL 89
PANDUAN MENGUJI API DI LARAVEL 93
UJI COBA E-GIFT 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram yang mempelihatkan Target E-GIFT 11
Gambar 2 Tahapan Implementasi E-GIFT 12
Gambar 3 Lapisan Interoperabilitas 22
Gambar 4 Arsitektur E-GIFT 31
Gambar 5 Rancangan Pengembangan Denah Pusat 35
Gambar 6 Denah Rancangan Ruangan NOC 37
Gambar 7 Rancangan Denah DRC Kabupaten Tasikmalaya 40
Gambar 8 Topologi JIP Kabupaten Tasikmalaya 42
Gambar 9 Topologi ring sebagai rencana pengembangan infrastruktur jaringan di wilayang Pemkab Tasikmalaya 43
Gambar 10 Topologi bus 1 43
Gambar 11 Topologi bus 2 44
Gambar 12 Topologi bus 3 44
Gambar 13 Topologi bus 4 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Layanan SPBE terkait Katalog Data 25
Tabel 2 MAster Data E-GOVERNMENT 26
Tabel 3 Perbandingan Penggunaan Windows Server dan Linux 50
Tabel 4 Road Map Penyediaan Infrastruktur SPBE 57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghadapi tantangan besar dalam integrasi data antar aplikasi dan perangkat daerah. Selama ini, data masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai sistem. Akibatnya, proses pertukaran informasi sering kali dilakukan secara manual, membutuhkan waktu lama, meningkatkan biaya operasional, dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Tidak hanya itu, tanpa adanya data yang terintegrasi, keputusan berbasis data menjadi kurang tepat sasaran, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dari 100% data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, 72,6% bersifat terbatas, 19,7% bersifat terbuka, dan 7,7% bersifat tertutup. Kondisi ini menegaskan pentingnya langkah konkret menuju tata kelola data yang terpadu.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, lahirlah E-GIFT (e-Government Interoperability Framework Kabupaten Tasikmalaya), sebuah pedoman dan standar yang mengatur pertukaran informasi antar aplikasi SPBE agar lebih terpadu, efisien, dan aman yang merupakan inovasi dari Kepala Bidang Informatika dan Persandian (Kurnia Trisna Somantri, S.T., M.Kom) sebagai inovasi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator (PKA). E-GIFT tersusun dalam 4 layer interoperabilitas, yaitu:

- Interoperabilitas Legal atau Payung Hukum; Setiap perangkat daerah yang berkontribusi pada layanan e-Government harus beroperasi sesuai standar hukum sektornya masing-masing.
- Produk yang dihasilkan dari tahapan ini adalah Draft Peraturan Bupati, sebagai dasar legal implementasi sistem digital di Kabupaten Tasikmalaya
- Interoperabilitas Organisasi Tahapan ini memastikan adanya kesepakatan bersama antar-SKPD melalui dokumentasi dan penyelarasan proses bisnis serta pertukaran informasi. Produk yang dihasilkan berupa *Service Level Agreement* (SLA) atau Nota Kesepahaman (MoU) antar perangkat daerah.
- Interoperabilitas Semantik Layer ini berfokus pada keseragaman makna dan format data yang dipertukarkan agar dapat dipahami antar sistem dan instansi. Produk utamanya adalah Katalog Data yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah.
- Interoperabilitas Teknis Aspek ini mencakup spesifikasi antarmuka, integrasi data, layanan interkoneksi, serta protokol komunikasi yang aman. Implementasinya diwujudkan melalui penggunaan API (Application Programming Interface), Standar API, dan API Gateway sebagai jembatan antar sistem.

E-GIFT pada tahapan awal sudah diimplemtasikan pada aplikasi GAPURA dan *Dashboard Executive*, yang merupakakan portal layanan publik dan portal layanan pimpinan. Pada proses integrasi data menggunakan model E-GIFT membutuhkan peta jalan pada penyediaan sarana (pusat data, Penyediaan perangkat lunak dan Sumber Daya.

PENDAHULUAN

Kabupaten Tasikmalaya sedang melaksanakan program transformasi pemerintahan digital sebagai program penting untuk mempersiapkan Kabupaten Tasikmalaya menghadapi transformasi berbasis pengetahuan menuju masyarakat yang berdaya digital. Di bawah visi menyeluruh Kabupaten Tasikmalaya Digital (KTD), KTD bertujuan untuk menjadikan semua layanan Pemerintah dapat diakses secara digital oleh masyarakat melalui berbagai saluran, seperti web, seluler, dan gerai layanan umum. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan ekosistem data, aplikasi, dan proses yang *interoperabel* yang akan menyediakan informasi yang tepat kepada pengguna yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan interoperabilitas diantara berbagai sistem *e-Government* untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemberian layanan.

Pengalaman inisiatif *e-government* Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa Sistem Berbasis Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sering kali dikembangkan dengan spesifikasi dan solusi yang sesuai dengan tujuan dan tugas yang relevan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu, tetapi tanpa perhatian yang memadai terhadap SKPD dan SPBE di sekitarnya. Hasilnya adalah tambal sulam solusi SPBE yang tidak selalu kompatibel satu sama lain, meskipun diperlukan sistem yang interoperabel. Selain hilangnya efisiensi, terdapat kehilangan sumber daya yang sangat besar dalam mengembangkan beberapa aplikasi SPBE untuk memecahkan masalah yang sama, serta dalam menghasilkan data yang sama dari banyak tempat berbeda.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, dengan menyusun Kerangka Kerja Interoperabilitas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atau *Elektornic Government Framework* Kabupaten Tasikmalaya (***e-GIFT***). *e-GIFT* ini menetapkan kebijakan dan struktur teknis yang digunakan untuk mengembangkan layanan *e-government* guna memastikan aliran informasi yang koheren di seluruh aplikasi SPBE.

Konsep E-GIFT

e-GIFT yang diulas mendefinisikan sebagai seperangkat standar dan pedoman yang menetapkan bahasa umum untuk mengatur pertukaran informasi antar sistem SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Standar-standar ini membentuk dasar perancangan layanan *e-government* agar pemerintah, perusahaan, dan warga masyarakat dapat berinteraksi secara efisien. Dengan demikian, e-GIFT merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan integrasi data *e-government*.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukari Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
5. beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbttkaan Informasi Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Digital Nasional
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan e-GIFT

Tujuan E-GIFT dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. Memberikan latar belakang mengenai isu dan tantangan dalam membangun interoperabilitas dan berbagi informasi di antara Aplikasi SPBE.
2. Menjelaskan pendekatan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini; pendekatan ini menetapkan serangkaian konsep yang disepakati bersama untuk dipahami secara seragam di seluruh aplikasi SPBE;
3. Menawarkan serangkaian rekomendasi spesifik yang dapat diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan untuk secara proaktif mengatasi tantangan-tantangan dalam interoperabilitas.

Target Stakeholders

1. K/L adalah Kementerian atau Lembaga di Pemerintah Pusat
2. SKPD termasuk para pengambil keputusan kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
3. Penyedia Layanan Elektronik
4. Masyarakat luas yang merupakan pengguna Layanan SPBE Pemerintahan
5. Industri TIK (berperan sebagai penyedia, pengembang, pelaksana, dan pengelola)
6. Akademisi dan Lembaga Penelitian

Standar E-GIFT

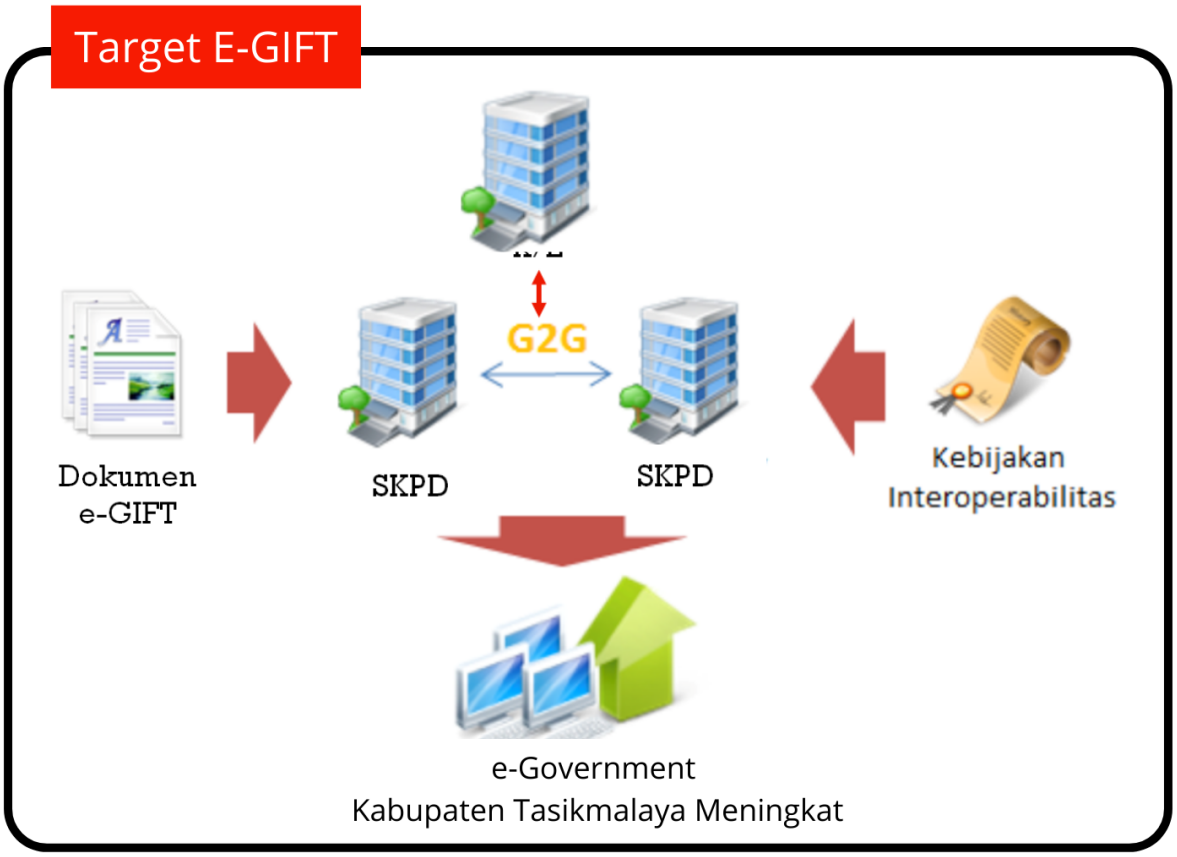
Mendefinisikan kebijakan dan spesifikasi teknis yang mengatur arus informasi lintas pemerintahan dan sektor publik. Kebijakan dan spesifikasi ini mencakup interkonektivitas, integrasi data, akses layanan elektronik, dan manajemen konten.

Elemen kunci dalam pengembangan ini adalah seperangkat standar data yang disepakati, yang tercantum dalam Katalog Standar Data Pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang e-GIFT bisa diakses pada portal SPBE dengan URL www.spbe.tasikmalayakab.go.id .

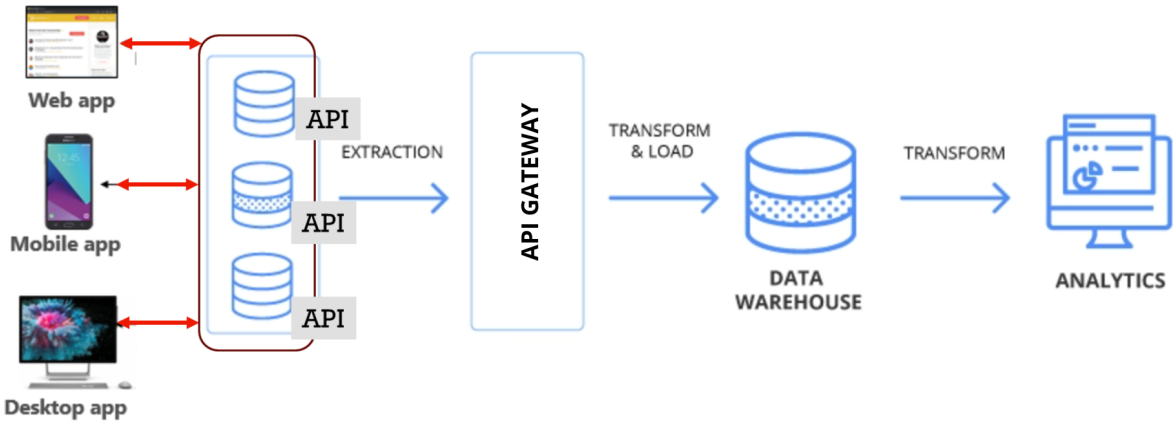
Target E-GIFT

Target utama E-GIFT mengacu pada *Indonesian e-Government Interoperability Framework* (e-IGIF) yaitu berfokus pada membangun interoperabilitas G2G (*Government-to-Government*), dengan model pada gambar 1.



Gambar 1 Diagram yang mempelihatkan Target E-GIFT

Sedangkan tahapan implementasi teknis E-GIFT memiliki model yang disajikan pada gambar 2.



Gambar 2 Tahapan Implementasi E-GIFT

Pada gambar 2 dijelasakan bahwa e-GIFT menjadi sebuah standar dalam melakukan komunikasi data antara aplikasi SPBE yang digunakan di Kabupaten Tasikmalaya melalui interoperabilitas semantik dan teknis. *Application Programming Interface* (API) harus disediakan pada setiap aplikasi SPBE mengacu pada standar-standara yang tetapkan pada e-GIFT.

Web App adalah perangkat lunak *(software)* yang berbasis web, artinya dapat diakses hanya dengan menggunakan browser saja, dan tersimpan pada server yang dikirimkan melalui internet. Layanan web app memungkinkan adanya interaksi di dalam website dari pengguna kepada pemilik dari web tersebut berupa pengiriman data dan informasi.

Mobile App merupakan perangkat lunak berupa aplikasi yang memang dikembangkan untuk menggunakan program komputerisasi yang disematkan pada perangkat mobile seperti ponsel, tablet atau bahkan jam tangan digital. Aplikasi mobile adalah solusi teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai informasi dan layanan dengan mudah, hanya melalui sentuhan jari. Perkembangan aplikasi mobile telah merubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital, menawarkan

kemudahan dan kecepatan dalam berbagai aktivitas, dari yang sederhana seperti memesan makanan hingga yang kompleks seperti analisis data bisnis.

Desktop App adalah program perangkat lunak yang dijalankan secara lokal di perangkat komputer. Tidak seperti aplikasi berbasis web, aplikasi desktop tidak dapat diakses dari browser dan memerlukan instalasi di komputer pribadi atau laptop.

Web app, mobile app dan desktop app masing-masing memiliki database sebagai pengelolaan data dengan standar DBMS (*DataBase Management System)*, dalam konteks interoperabilitas data, setiap aplikasi SBPE baik berbasis web app, mobile app dan desktop app harus saling berbagi pakai data, sehinggal harus dibuatkan API.

API menjadi penghubung komunikasi dalam interoprabilitas data *e-Government*. Sedangkan *API Gateway* merupakan API manajemen yang bertindak sebagai perantara antara klien API dan *layanan backend*. Pada kontek e-GIFT, layanan backend yang digunakan adalah portal *dashboard executive* atau sebagai data warehouse Kabupaten Tasikmalaya menjadikan platform untuk semua data, dengan manajemen user mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Tinggi Prtama, dan Pejabat Adminstrator

Pada *dashboard executive* menampilakan agregat data yang disesuikan dengan bidang urusan yang tersusun dalam katalog data yang disesuikan dangan arsitektur SPBE pada layanan arsitektur Data. Katalog data disajikan pada lampiran.

PRINSIP INTEROPERABILITAS

Keterbukaan

Dalam layanan publik yang interoperabilitas, konsep keterbukaan terutama berkaitan dengan data, spesifikasi, dan perangkat lunak. Data pemerintah terbuka (disini disebut 'opendata') mengacu pada gagasan bahwa semua data publik harus tersedia secara bebas untuk digunakan dan digunakan kembali oleh orang lain, kecuali jika terdapat pembatasan, misalnya untuk perlindungan data pribadi, kerahasiaan, atau hak kekayaan intelektual.

SKPD mengumpulkan dan menghasilkan data dalam jumlah besar yang diperlukan untuk menyediakan informasi publik agar dapat diakses dan digunakan kembali sebagai data terbuka. Kebijakan data terbuka juga mewajibkan pembagian set data khusus dan layanan antar SKPD tanpa batasan atau hambatan praktis untuk penggunaannya kembali. Data ini harus dipublikasikan dengan batasan sesedikit mungkin dan lisensi yang jelas untuk penggunaannya agar memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap proses pengambilan keputusan SKPD dan mewujudkan transparansi.

Persyaratan Keterbukaan :

1. Semua SKPD diwajibkan untuk mempublikasikan data yang mereka miliki sebagai data terbuka, kecuali jika terdapat batasan tertentu. Penggunaan teknologi dan produk perangkat lunak sumber terbuka dapat membantu menghemat biaya pengembangan, menghindari efek *lock-in*, dan memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan bisnis spesifik karena komunitas pengembang yang mendukungnya terus mengadaptasinya. SKPD tidak hanya harus menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, tetapi juga, jika memungkinkan, berkontribusi pada komunitas pengembang terkait. Sumber terbuka merupakan pendorong prinsip dasar e-GIFT tentang penggunaan ulang.
2. Pemerintah wajib memastikan kesetaraan bagi perangkat lunak sumber terbuka dan menunjukkan pertimbangan yang aktif dan adil dalam penggunaan

perangkat lunak sumber terbuka. Tingkat keterbukaan suatu spesifikasi/standar sangat penting untuk penggunaan kembali komponen perangkat lunak yang mengimplementasikan spesifikasi tersebut. Hal ini juga berlaku ketika komponen tersebut digunakan untuk memperkenalkan layanan *e-Government* yang baru. Jika prinsip keterbukaan diterapkan sepenuhnya:

a) Semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam pengembangan spesifikasi ini, dan tinjauan publik harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan;
b) Spesifikasi ini harus tersedia untuk dipelajari oleh semua orang; dan
c) Hak kekayaan intelektual atas spesifikasi ini dilisensikan dengan cara yang memungkinkan implementasi baik dalam perangkat lunak berpemilik maupun perangkat lunak sumber terbuka, dan sebaiknya bebas royalti

3. Semua harus mengutamakan spesifikasi terbuka, dengan mempertimbangkan cakupan kebutuhan fungsional, kematangan, dukungan pasar, dan inovasi. Terakhir, keterbukaan juga berarti memberdayakan warga negara dan pelaku usaha untuk terlibat dalam perancangan layanan baru, berkontribusi pada peningkatan layanan, dan memberikan umpan balik tentang kualitas layanan publik yang ada.

Transparan

Prinsip Transparansi dalam konteks e-GIFT mengacu pada :

1. Memungkinkan visibilitas di dalam lingkungan administratif SKPD. Ini berarti memungkinkan SKPD, masyarakat, dan pelaku bisnis untuk melihat dan memahami aturan, proses, data, layanan, dan pengambilan keputusan administratif;
2. Memastikan ketersediaan antarmuka dengan sistem informasi internal. SKPD seringkali mengoperasikan banyak sistem informasi yang heterogen dan berbeda untuk mendukung proses internal mereka. Interoperabilitas bergantung pada ketersediaan antarmuka untuk sistem-sistem ini dan data yang ditanganinya. Interoperabilitas pada gilirannya memfasilitasi penggunaan

kembali aplikasi SPBE dan data, serta memungkinkan integrasinya ke dalam aplikasi SPBE yang lebih besar; dan

3. Menjamin hak atas perlindungan data pribadi, dengan menghormati Standar hukum yang berlaku untuk sejumlah besar data pribadi masyarakat, yang dipegang dan dikelola oleh SKPD.

Persyaratan pada keterbukaan semua SKPD harus memastikan visibilitas internal dan menyediakan antarmuka eksternal untuk layanan pemerintahan elektronik.

Re-usability

Penggunaan kembali berarti bahwa SKPD yang dihadapkan pada masalah tertentu berupaya mengambil manfaat dari aplikasi SPBE lain dengan melihat apa yang tersedia, menilai kegunaan atau relevansinya dengan masalah yang dihadapi, dan jika sesuai, mengadopsi solusi yang telah terbukti bermanfaat di tempat lain. Hal ini mengharuskan SKPD untuk terbuka dalam berbagi solusi interoperabilitas, konsep, Standar, spesifikasi, perangkat, dan komponennya dengan pihak lain.

Penggunaan kembali merupakan solusi (misalnya komponen Perangkat Lunak, Antarmuka Pemrograman Aplikasi, standar, informasi, dan data), pendorong interoperabilitas dan meningkatkan kualitas karena memperluas penggunaan operasional, serta menghemat uang dan waktu. Hal ini menjadikannya kontributor bagi pengembangan Pemerintahan Digital. Beberapa standar dan spesifikasi yang ada dalam SKPD perlu diterapkan secara lebih luas.

Persyaratan Re-Usability

1. Semua SKPD harus menggunakan kembali dan berbagi solusi serta bekerja sama dalam pengembangan solusi bersama saat menerapkan layanan *e-Government*.
2. Semua SKPD harus menggunakan kembali dan berbagi informasi dan data saat menerapkan layanan *e-Government*, kecuali jika pembatasan privasi atau kerahasiaan tertentu berlaku.

Netralitas Teknologi dan Portabilitas Data

Dalam membangun layanan *e-Government*, SKPD harus berfokus pada kebutuhan fungsional dan menunda keputusan terkait teknologi selama mungkin. Hal ini akan meminimalkan ketergantungan teknologi, menghindari penerapan implementasi atau produk teknis tertentu kepada konstituennya, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan teknologi yang berkembang pesat. SKPD harus menyediakan akses dan penggunaan kembali layanan dan data publik mereka, terlepas dari teknologi atau produk tertentu.

Persyaratan Netralitas Teknologi dan Portabilitas Data

1. Pemerintah tidak boleh memaksakan solusi teknologi apa pun kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan organisasi lainnya. Solusi tersebut tidak boleh spesifik teknologi dan harus proporsional dengan kebutuhan nyata mereka. Fungsi Pemerintahan Digital mengharuskan data dapat ditransfer dengan mudah antar sistem untuk menghindari penguncian dan mendukung pergerakan data yang bebas terkait portabilitas data.
2. Secara khusus, semua SKPD harus memastikan bahwa data dapat ditransfer dengan mudah antara sistem dan aplikasi yang mendukung implementasi dan evolusi layanan publik tanpa batasan yang tidak dapat dibenarkan, jika memungkinkan secara hukum.

User-Centricity

Pengguna layanan *e-Government* adalah setiap SKPD, masyarakat, atau badan usaha yang mengakses dan/atau memperoleh manfaat dari layanan ini. Kebutuhan pengguna harus dipertimbangkan ketika menentukan layanan yang akan disediakan dan bagaimana layanan tersebut akan diberikan. Oleh karena itu, sedapat mungkin, kebutuhan dan persyaratan pengguna harus memandu perancangan dan pengembangan layanan, sesuai dengan hal-hal berikut:

a) Pendekatan penyediaan layanan multi-saluran, yang berarti tersedianya saluran alternatif, baik fisik maupun digital, untuk mengakses suatu layanan, merupakan bagian penting dari desain layanan publik, karena pengguna mungkin lebih

menyukai saluran yang berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan kebutuhan mereka;

b) Satu titik kontak tunggal harus tersedia bagi pengguna, untuk menyembunyikan kompleksitas administratif internal dan memfasilitasi akses ke layanan publik, misalnya ketika beberapa lembaga harus bekerja sama untuk menyediakan layanan publik;
c) Umpan balik pengguna harus dikumpulkan, dievaluasi, dan digunakan secara sistematis untuk merancang layanan publik baru dan untuk lebih meningkatkan layanan yang sudah ada;
d) Sejauh memungkinkan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengguna harus dapat memberikan data satu kali saja, dan administrasi harus dapat mengambil dan membagikan data ini untuk melayani pengguna, sesuai dengan aturan perlindungan data;
e) Pengguna harus diminta untuk hanya memberikan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik tertentu.

Persyaratan User-Centricity

1. Semua SKPD harus, sejauh memungkinkan, menggunakan berbagai saluran untuk menyediakan layanan *e-Government*, untuk memastikan bahwa pengguna dapat memilih saluran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Semua SKPD harus berupaya menyediakan satu titik kontak untuk menyembunyikan kompleksitas administratif internal dan memfasilitasi akses pengguna ke layanan *e-Government* yang umum.
3. Semua SKPD harus menerapkan mekanisme untuk melibatkan pengguna dalam analisis, desain, penilaian dan pengembangan lebih lanjut layanan *e-Government*.
4. Sedapat mungkin semua SKPD harus menanyakan kepada pengguna layanan *e-Government* informasi yang relevan dan sekali saja.

Security and Privacy

Masyarakat dan pelaku bisnis harus yakin bahwa ketika berinteraksi dengan otoritas publik, mereka melakukannya dalam lingkungan yang aman dan tepercaya serta

sepenuhnya mematuhi peraturan terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi. SKPD harus menjamin privasi, kerahasiaan, keaslian, integritas, dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh warga negara dan pelaku bisnis.

Persyaratan Security and Privacy

SKPD harus mematuhi Standar Keamanan Informasi dan menetapkan proses untuk layanan publik guna memastikan pertukaran data yang aman dan tepercaya di antara SKPD dan dalam interaksinya dengan warga negara dan bisnis.

Administrative Simplification

Jika memungkinkan, SKPD harus berupaya menyederhanakan dan merampingkan proses administratif mereka dengan meningkatkannya atau menghilangkan proses yang tidak memberikan nilai publik. Penyederhanaan administratif dapat membantu pelaku bisnis dan warga negara mengurangi beban administratif dalam mematuhi peraturan pemerintah atau kewajiban nasional. Demikian pula, SKPD harus memperkenalkan layanan publik yang didukung oleh sarana elektronik, termasuk interaksi mereka dengan SKPD lain, warga negara, dan pelaku bisnis.

Digitalisasi layanan publik harus dilakukan sesuai dengan konsep-konsep berikut:

1. *Digital-by-default*, bila memungkinkan, sehingga setidaknya terdapat satu kanal digital yang tersedia untuk mengakses dan menggunakan layanan publik e-Government tertentu; dan
2. *Digital-first*, yang berarti prioritas diberikan kepada penggunaan layanan publik melalui kanal digital dengan tetap menerapkan konsep penyampaian multi-kanal dan kebijakan no-wrong-door, yaitu kanal fisik dan digital dapat hidup berdampingan.

Persyaratan Administrative Simplification

Semua SKPD diharuskan untuk menyederhanakan proses dan menggunakan saluran digital bilamana diperlukan, untuk penyediaan layanan *e-Government*, untuk menanggapi permintaan pengguna dengan cepat dan berkualitas tinggi, serta mengurangi beban administratif pada SKPD, bisnis, dan warga negara.

Data Retention

Peraturan perundang-undangan mewajibkan keputusan dan data disimpan dan dapat diakses selama jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa catatan dan informasi elektronik yang disimpan oleh SKPD untuk tujuan mendokumentasikan prosedur dan keputusan harus dilestarikan dan, jika perlu, dikonversi ke media baru ketika media lama sudah usang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa catatan dan bentuk informasi lainnya tetap terjaga keterbacaannya, keandalannya, dan integritasnya serta dapat diakses kapan pun diperlukan dengan tunduk pada ketentuan keamanan dan privasi.

Untuk menjamin pelestarian catatan elektronik dan jenis informasi lainnya dalam jangka panjang, format standar yang dapat diterima harus dipilih untuk memastikan aksesibilitas jangka panjang, termasuk pelestarian tanda tangan atau stempel elektronik terkait. Dalam hal ini, penggunaan layanan pelestarian yang berkualifikasi, sejalan dengan peraturan *e-Government*, dapat memastikan pelestarian informasi dalam jangka panjang.

Untuk sumber informasi yang dimiliki dan dikelola oleh administrasi nasional, pelestarian merupakan urusan nasional semata. Untuk informasi yang tidak sepenuhnya bersifat nasional, pelestarian menjadi isu *e-Government*. Dalam hal tersebut, 'kebijakan pelestarian' yang tepat harus diterapkan oleh SKPD terkait, untuk mengatasi kesulitan apa pun yang mungkin timbul ketika informasi relevan digunakan di bawah yurisdiksi yang berbeda.

Persyaratan Data Retention

1. Di bawah bimbingan Arsip Nasional, semua SKPD harus merumuskan kebijakan pelestarian jangka panjang untuk informasi yang terkait dengan layanan *e-Government* dan informasi lainnya yang dipertukarkan lintas sektor.
2. Di bawah bimbingan lembaga yang bertanggung jawab, kebijakan dan prosedur untuk pergudangan data harus dirumuskan untuk semua SKPD.

Penilaian efektivitas dan efisiensi

Ada banyak cara untuk menilai nilai layanan *e-Government* yang interoperabel, termasuk pertimbangan seperti laba atas investasi, total biaya kepemilikan, tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas, pengurangan beban administratif, efisiensi, pengurangan risiko, transparansi, penyederhanaan, peningkatan metode kerja, dan tingkat kepuasan pengguna. Berbagai solusi teknologi perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan *e-Government.*

Persyaratan penilaian efektivitas dan efesien

Semua SKPD harus mengevaluasi efektivitas dan efisiensi berbagai solusi interoperabilitas dan pilihan teknologi dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, proporsionalitas, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

LAPISAN INTEROPERABILITAS

Ini menjelaskan model interoperabilitas yang berlaku untuk semua layanan *e-Government* dan juga dapat dianggap sebagai elemen integral dari paradigma interoperabilitas berdasarkan desain. Model ini mencakup:

1. Empat lapisan interoperabilitas: hukum, organisasi, semantik, dan teknis;
2. Komponen lintas sektor dari keempat lapisan tersebut, 'layanan pemerintahan terpadu'; dan
3. Lapisan latar belakang, 'tata kelola interoperabilitas'.

Model dari lapisan interoperabilitas data pada e-GIFT diperlihatkan pada gambar …..



Gambar 3 Lapisan Interoperabilitas

Interoperabilitas hukum/Legal

Setiap SKPD yang berkontribusi pada penyediaan layanan *e-Government* harus beroperasi dalam Standar Hukum sektornya masing-masing. Interoperabilitas hukum bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi yang beroperasi di bawah Standar Hukum, kebijakan, dan strategi yang berbeda dapat bekerja sama. Hal ini mungkin mensyaratkan bahwa undang-undang tidak menghalangi pembentukan layanan publik di dalam dan di antara SKPD dan adanya kesepakatan yang jelas tentang cara

menangani perbedaan undang-undang lintas sektor, termasuk opsi untuk membentuk undang-undang baru.

Langkah pertama untuk mengatasi interoperabilitas hukum adalah melakukan pemeriksaan interoperabilitas dengan menyaring peraturan yang ada untuk mengidentifikasi hambatan interoperabilitas: pembatasan sektoral atau geografis dalam penggunaan dan penyimpanan data, model lisensi data yang berbeda dan tidak jelas, kewajiban yang terlalu ketat untuk menggunakan teknologi digital atau moda pengiriman tertentu untuk menyediakan layanan publik, persyaratan yang kontradiktif untuk proses bisnis yang sama atau serupa, kebutuhan keamanan dan perlindungan data yang ketinggalan zaman, dll.

Rancangan peraturan yang diusulkan harus menjalani 'pemeriksaan digital':

a) Untuk memastikan kesesuaiannya tidak hanya dengan dunia fisik tetapi juga dunia digital, misalnya internet;
b) Untuk mengidentifikasi hambatan apa pun terhadap pertukaran digital; dan
c) Untuk mengidentifikasi dan menilai dampak TIK terhadap pemangku kepentingan.

Hal ini akan memfasilitasi interoperabilitas antar layanan di tingkat yang lebih rendah (semantik dan teknis) dan meningkatkan potensi penggunaan kembali solusi yang ada, sehingga mengurangi biaya dan waktu implementasi. Nilai hukum dari setiap informasi yang dipertukarkan antar SKPD harus dijaga lintas sektor, dan undang-undang perlindungan data di sektor asal dan penerima harus dipatuhi. Hal ini mungkin memerlukan perjanjian tambahan untuk mengatasi potensi perbedaan dalam implementasi undang-undang yang berlaku.

Interoperabilitas Kelembagaan

Hal ini mengacu pada cara SKPD menyelaraskan proses bisnis, tanggung jawab, dan ekspektasi mereka untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan. Dalam praktiknya, interoperabilitas kelembagaan berarti mendokumentasikan dan mengintegrasikan atau menyelaraskan proses bisnis dan informasi relevan yang dipertukarkan. Interoperabilitas kelembagaan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna dengan menyediakan layanan yang mudah diakses, mudah diidentifikasi, dan berfokus pada pengguna.

Orientasi pelayanan, yang menjadi dasar konseptual model pelayanan publik, berarti hubungan antara penyedia layanan dan pengguna layanan harus didefinisikan secara jelas. Hal ini melibatkan pencarian instrumen untuk memformalkan bantuan timbal balik, aksi bersama, dan proses bisnis yang saling terhubung sebagai bagian dari penyediaan layanan, misalnya MoU dan SLA antar SKPD yang berpartisipasi. Untuk tindakan lintas sektor, sebaiknya berupa perjanjian *e-Government* sektoral atau domain.

Analisa berdasarkan keberagaman organisasi/Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan visi misi, kepentingan dan tupoksi, adapun komponen-komponen adalah :

a. Kebutuhan Regulasi/kebijakan yang mendeskripsikan kesepakatan dalan bertukar data secara bersama, dan mendeskripsikan penggunaan infrastruktur bersama.
b. Regulasi Standar Data yaitu penetapan standar data dari meta-data yang akan digunakan ke dalam struktur data master yang akan digunakan
c. Kebutuhan Bertukar Data yaitu kebutuhan data yang dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna Perangkat Daerah.
b. Ketersediaan Data: yaitu ketersediaan data sharing dalam bentuk digital, file, database dan lain-lain.

Interoperabilitas Semantik

Interoperabilitas semantik memastikan bahwa format dan makna yang tepat dari data dan informasi yang dipertukarkan tetap terjaga dan dipahami selama pertukaran antar pihak, dengan kata lain 'apa yang dikirim adalah apa yang dipahami'. Dalam eGIF, interoperabilitas data mencakup aspek semantik dan sintaksis:

a) Aspek semantik mengacu pada makna elemen data dan hubungan di antara mereka. Ini mencakup pengembangan kosakata dan skema untuk menggambarkan pertukaran data, dan memastikan bahwa elemen data dipahami dengan cara yang sama oleh semua pihak yang berkomunikasi; dan
b) Aspek sintaksis mengacu pada penggambaran format informasi yang akan dipertukarkan secara tepat dalam hal tata bahasa dan format.

Titik awal untuk meningkatkan interoperabilitas data adalah dengan memandang data dan informasi sebagai aset publik yang berharga.

Analisa berdasarkan keberagaman data elektronik yang berupa sintaks, struktur dan semantik, adapun komponen-komponen adalah:

1. Konsistensi Data yaitu tingkat konsistensi dan kevalidan data yang yang dapat dipertanggung jawabkan pada pemilik data utama/master.
2. Pemetaan Data yaitu pemetaan eksternal-konseptual pada DBMS dengan memetakan field-field dan metadata dari user-view ke dalam struktur data yang sesungguhnya. Pemetaan konseptual-internal, DBMS dapat menemukan rekaman fisik dari data yang didefinisikan pada struktur logik.
3. Regulasi Standar Data yaitu penetapan standar data dari meta-data yang akan digunakan ke dalam struktur data master yang akan digunakan.

Master data yang akan dikembangkan dikategorikan menjadi Sembilan belas indikator, master data berdasarkan kebutuhan data sharing informasi yang merujuk pada layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1 Layanan SPBE terkait Katalog Data

NO	Indikator	Layanan SPBE
1	Indikator 23	Penerapan Manajemen Data
2	Indikator 24	Penerapan Manajemen Aset TIK
3	Indikator 27	Penerapan Manajemen Perubahan
4	Indikator 32	Layanan Perencanaan
5	Indikator 33	Layanan Penganggaran
6	Indikator 34	Layanan Keuangan
7	Indikator 35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
8	Indikator 36	Layanan Kepegawaian
9	Indikator 37	Layanan Kearsipan Dinamis
10	Indikator 38	Layanan Pengelolaan barang milik Negara/Daerah
11	Indikator 39	Layanan Pengewasan Internal Pemerintah
12	Indikator 40	Layanan Akuntabillitas Kinerja Organisasi
13	Indikator 41	Layanan Kinerja Pegawai

14	Indikator 42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
15	Indikator 43	Layanan Data Terbuka
16	Indikator 44	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
17	Indikator 45	Layanan Publik Sektor 1
18	Indikator 46	Layanan Publik Sektor 2
19	Indikator 45	Layanan Publik Sektor 3

Dalam penyusunan master data *e-Governnent*, dikelompokan dalam sembilan belas kelompok besar entitas, yaitu :

Tabel 2 MAster Data E-GOVERNMENT

NO	Master Data
1	Data Penerapan Manajemen Data
2	Data Penerapan Manajemen Aset TIK
3	Data Penerapan Manajemen Perubahan
4	Data Perencanaan
5	Data Penganggaran
6	Data Keuangan
7	Data Pengadaan Barang dan Jasa
8	Data Kepegawaian
9	Data Kearsipan Dinamis
10	Data Pengelolaan barang milik Negara/Daerah
11	Data Pengewasan Internal Pemerintah
12	Data Akuntabillitas Kinerja Organisasi
13	Data Kinerja Pegawai
14	Data Pengaduan Pelayanan Publik
15	Data Data Terbuka
16	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

17	Data Publik Sektor 1
18	Data Publik Sektor 2
19	Data Publik Sektor 3

Berdasarkan pada arsitektur data Kabupaten Tasikmalaya yang termuat pada arsitektur SPBE terdapat 427 Katalog Data yang telampir dalam e-GIFT.

Interoperabilitas Teknis

Ini mencakup aplikasi dan infrastruktur yang menghubungkan sistem dan layanan. Aspek interoperabilitas teknis meliputi spesifikasi antarmuka, layanan interkoneksi, layanan integrasi data, penyajian dan pertukaran data, serta protokol komunikasi yang aman.

Kendala utama interoperabilitas muncul dari aplikasi SPBE lama. Secara historis, aplikasi SPBE di SKPD dikembangkan secara bottom-up, mencoba memecahkan masalah spesifik domain dan lokal. Hal ini mengakibatkan silo TIK yang terfragmentasi dan sulit untuk saling beroperasi. Interoperabilitas teknis harus dipastikan, jika memungkinkan, melalui penggunaan spesifikasi teknis formal.

Berdasarkan pada arsitektur aplikasi SPBE terdapat 186 aplikasi yang dipergunakan di Kabupaten Tasikmalaya, dengan daftar katalog aplikasi yang terlampir pada e-GIFT ini.

Layanan Interkoneksi

API (*Application Programming Interface*)

API (Application Programming Interface) adalah seperangkat aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan berbagai perangkat lunak atau aplikasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. API bertindak sebagai perantara antara berbagai komponen perangkat lunak, memungkinkan mereka untuk saling berbicara dan berbagi data dengan cara yang terstruktur dan terstandarisasi.

Beberapa karakteristik umum dari API adalah sebagai berikut :

1. **Standarisasi**: API didefinisikan dengan cara yang konsisten dan terstandarisasi. Ini memudahkan penggunaan dan integrasi dengan aplikasi lain, karena pengembang hanya perlu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.
2. **Pemisahan antarmuka dan implementasi**: API menyediakan antarmuka yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk berinteraksi dengan aplikasi tanpa mengungkapkan detail implementasinya. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan fungsionalitas tanpa harus tahu bagaimana fungsi tersebut diimplementasikan di dalam aplikasi.
3. **Pengamanan**: API dapat menentukan aksesibilitas dan izin terhadap layanan atau data tertentu, sehingga mengontrol siapa yang dapat menggunakan fungsionalitas tertentu.
4. **Versi dan Backward Compatibility**: API yang baik biasanya mempertimbangkan versi dan kompatibilitas mundur (backward compatibility) untuk memastikan bahwa perubahan atau pembaruan di masa depan tidak mempengaruhi aplikasi yang telah menggunakan API tersebut.
5. **Dokumentasi**: API harus didokumentasikan dengan baik, menjelaskan setiap fungsi, parameter, dan output yang diharapkan. Dokumentasi yang baik memudahkan penggunaan dan pengembangan aplikasi yang mengandalkan API tersebut.

Standar API e-GIFT

Standar API adalah merupakan hal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, terutama jika API tersebut akan digunakan oleh banyak pengembang atau aplikasi pihak ketiga. Standar API yang baik membantu memastikan konsistensi, interoperabilitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam standar API data *e-Government*:

1. **Dokumentasi yang Lengkap**: Sediakan dokumentasi yang jelas dan komprehensif tentang API, termasuk informasi tentang setiap endpoint, parameter, tipe data yang digunakan, dan respons yang diharapkan.

Dokumentasi yang baik membantu pengguna API untuk memahami cara menggunakan API dengan benar.

2. **Versi API**: Pertimbangkan untuk menyediakan versi API agar dapat mengelola perubahan di masa depan tanpa mengganggu aplikasi yang telah mengintegrasikan versi sebelumnya. Menyediakan versi API juga memungkinkan pengguna untuk memilih menggunakan versi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. **Autentikasi** dan **Otorisasi**: Pertimbangkan metode autentikasi yang aman untuk mengamankan API. Otorisasi juga diperlukan untuk mengatur izin akses pengguna terhadap fitur atau data tertentu.
4. **Format Data yang Konsisten**: Gunakan format data yang konsisten yaitu JSON untuk mengirim dan menerima data. JSON lebih populer karena ringan dan mudah dibaca oleh manusia dan komputer.
5. **Penamaan Endpoints yang Deskriptif**: Berikan nama endpoint yang deskriptif dan intuitif agar mudah dimengerti oleh pengguna API.
6. **Manajemen Kesalahan yang Baik**: Sediakan respons kesalahan yang jelas dan informatif, termasuk kode status HTTP dan pesan kesalahan yang dapat membantu pengguna API memahami penyebab kesalahan dan langkah selanjutnya.
7. **Rate Limiting**: Pertimbangkan untuk memberlakukan batas penggunaan API (rate limiting) untuk menghindari penggunaan yang berlebihan dan menjaga performa server. Contohnya adalah pembatasan permintaan dalam waktu tertentu. Misalnya 1 request per menit.
8. **Handling Versi Depan**: Ketika Anda memutuskan untuk mengubah API atau mengeluarkan versi baru, pikirkan juga tentang bagaimana menangani versi yang lebih lama dan memberikan notifikasi kepada pengguna tentang pembaruan tersebut.
9. **CORS (Cross-Origin Resource Sharing)**: Jika API akan digunakan oleh aplikasi web yang diakses dari domain yang berbeda, pastikan untuk mengatur

kebijakan CORS dengan benar agar permintaan lintas domain dapat dilakukan dengan aman.

10. **Pengujian yang Intensif**: Pastikan API telah diuji secara menyeluruh untuk memastikan kestabilan dan kinerja yang baik sebelum dirilis untuk digunakan.
11. **Monitoring dan Logging**: Sediakan mekanisme untuk memantau penggunaan API, termasuk logging untuk memudahkan pemecahan masalah jika terjadi masalah.
12. **Keberlanjutan**: Pertimbangkan untuk mendukung dan merawat API secara berkelanjutan untuk memastikan stabilitas dan ketersediaan jangka panjang.
13. **Protokol**: Gunakan protokol HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*): komunikasi antara klien dengan server akan dienkripsi sehingga meningkatkan keamanan dalam pertukaran data.

PERJANJIAN INTEROPERABILITAS

Di tingkat hukum, perjanjian interoperabilitas dinyatakan secara konkret dan mengikat melalui peraturan perundang-undangan, termasuk arahan kebijakan dan transposisinya ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang detailnya berada di luar cakupan e-GIFT. Rancangan Peraturan Bupati terlampir.

Di tingkat organisasi, perjanjian interoperabilitas dapat berupa Nota Kesepahaman (MoU) atau SLA yang menetapkan kewajiban masing-masing pihak yang berpartisipasi dalam proses bisnis lintas sektor. Rancangan SLA terlampir.

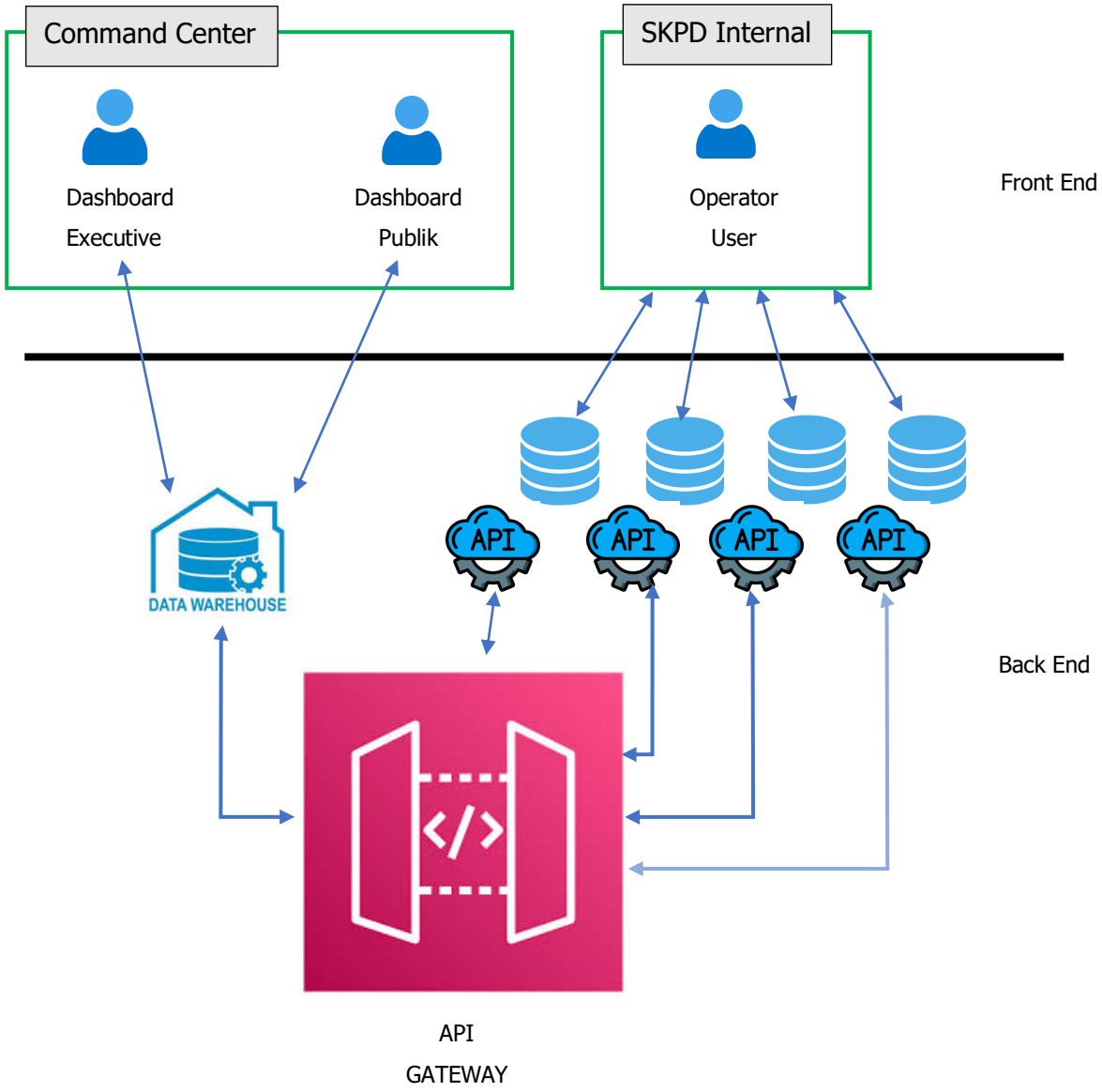
Perjanjian interoperabilitas di tingkat organisasi akan menentukan tingkat layanan yang diharapkan, prosedur dukungan/eskalasi, detail kontak, dll., dengan merujuk, jika perlu, pada perjanjian yang mendasarinya di tingkat semantik dan teknis.

Di tingkat semantik, perjanjian interoperabilitas dapat berupa, antara lain, referensi taksonomi, skema, daftar kode, kamus data, atau pustaka berbasis sektor.

Di tingkat teknis, perjanjian interoperabilitas akan mencakup hal-hal seperti protokol komunikasi, spesifikasi pengiriman pesan, format data, spesifikasi keamanan atau registrasi dinamis dan spesifikasi penemuan layanan.

ARSITEKTUR E-GIFT

Gambaran arsitektur **e-GIFT** dapat disajikan pada gambar …berikut :



Gambar 4 Arsitektur E-GIFT

Aristektur E-GIFT menggunakan 2 tier yang terdiri dari front-end atau presentation layer dan Back-end.

ROADMAP IMPLEMENTASI E-GIFT

E-GIFT di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan pentahapan implementasi untuk meminimalisir resiko kegagalan implementasi. Selain itu juga diperlukan proses pemetaan prioritas untuk penyusunan tahapan layanan data mana yang akan direalisasikan menjadi service terlebih dahulu. Beberapa komponen yang perlu untuk di sediakan dulu termasuk diantaranya adalah perangkat infrastruktur, environment *platform* dan *software* pendukung.

Penyediaan Sarana/Infrastruktur SPBE

1. Pusat Data

   Pusat Data (*Data Center)* menjadi sentral layanan TI yang menjadi asset vital bagi terselenggaranya layanan, baik berjalannya sebuah layanan layanan informasi, dan akses dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pusat data menjadi strategis karena menunjukan eksistensi aset yang sangat berharga yaitu data dan informasi. Pusat data lazimnya adalah terpusatnya fasilitas berupa sekumpulan *computer server*, jaringan, penyimpanan data, prosedur keamanan dan pengelolaan yang didasarkan pada standar tertentu.

   Pusat Data adalah sebuah fasilitas yang secara fisik dibangun untuk menempatkan sebuah sistem komputerisasi yang didalamnya berisi seperti seperti:

   1. Fasilitas Data Center itu sendiri (kelistrikan, batere daya, CCTV, keamanan fisik, pendingin, control akses, dll)
   2. Tempat aplikasi-aplikasi ditempatkan (aplikasi web, aplikasi mobile, gaming server, cloud dll)
   3. Sistem jaringan dan komunikasi data
   4. Sistem penyimpanan dan arsip data

   Secara fungsional, Data Center merupakan **repositori terpusat**, di dalam sebuah manajemen penyimpanan serta penyebaran informasi/data guna kepentingan sebuah institusi. Tingkat integritas dan ketersediaan sebuah Data Center diatur oleh standar-standar internasional

Rancangan untuk pusat data dikatagorikan menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Production Room

Komponen infrastruktur fisik pada pusat data meliputi :

1) Sistem Rak (Racking System)

Menyediakan struktur fisik untuk menempatkan dan mengorganisasi perangkat IT seperti server, switch, dan storage agar rapi dan mudah diakses.

- 3 Rak Besar (42U): Letakkan ketiga rak ini di tengah ruangan DC. Penempatan ini ideal untuk server-server utama, storage area network (SAN), dan peralatan jaringan inti. Pastikan ada jarak yang cukup di depan dan belakang rak untuk memudahkan instalasi kabel dan pemeliharaan.
  - 1 Rak Dinding Tempel (Wall Mount): Tempatkan rak ini di dekat pintu masuk atau area kerja teknisi. Rak ini cocok untuk perangkat jaringan kecil seperti switch lokal, patch panel, atau firewall untuk akses internal.
  - 2 Rak Kecil (12U-24U): Rak-rak ini bisa diletakkan di sisi ruangan. Rak kecil ini ideal untuk peralatan jaringan sekunder, server uji coba, atau perangkat non-esensial lainnya.

2) Server

Menyediakan struktur fisik untuk menempatkan dan mengorganisasi sistem yang kita buat, seperti aplikasi, database, tempat penyimpanan, dan lain-lain.

3) Sistem Penyimpanan

Berfungsi untuk menyimpan data, terhadap aplikasi pengguna. Bisa digunakan untuk penyimpanan data dari web service, database, virtualisasi, dll.

4) Perangkat Jaringan

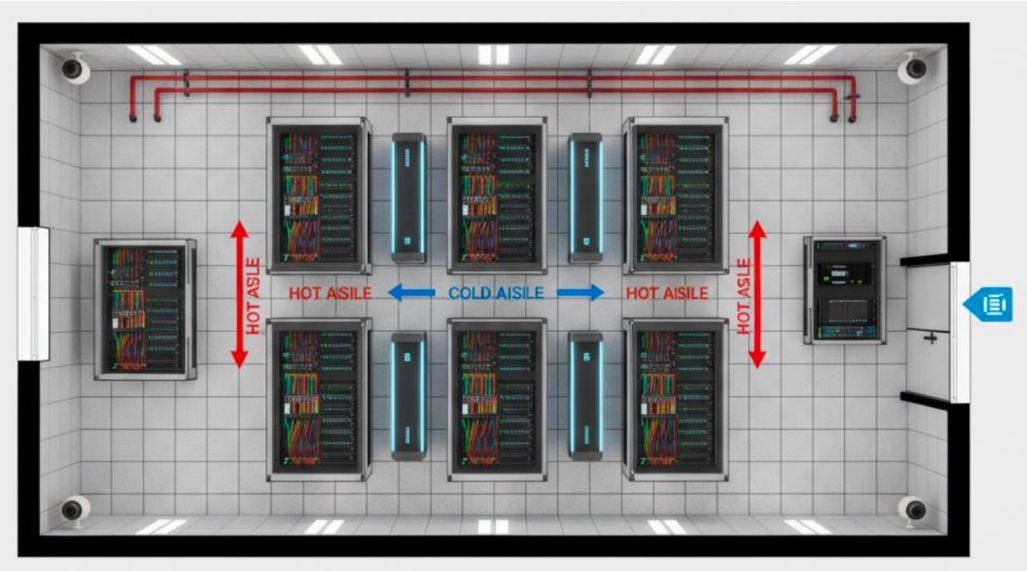
Menghubungkan perangkat di dalam dan luar data center. Switch mengatur lalu lintas internal, router menghubungkan ke internet, firewall menjaga keamanan, dan load balancer mendistribusikan beban

5) Sistem Keamanan
   - Kontrol Akses: Pasang sistem kontrol akses biometrik atau kartu RFID di pintu DC untuk membatasi orang yang masuk.
   - CCTV: Pasang kamera CCTV di setiap sudut ruangan dan lorong untuk pemantauan 24/7.
   - Sistem Pemadam Kebakaran: Gunakan sistem pemadam kebakaran gas (seperti FM-200 atau Novec 1230) yang tidak merusak peralatan elektronik.
6) Aliran Udara

   Terapkan konsep Cold Aisle/Hot Aisle. Atur rak-rak agar bagian depan (tempat udara dingin masuk) saling berhadapan, membentuk lorong dingin (cold aisle). Bagian belakang (tempat udara panas keluar) juga saling berhadapan, membentuk lorong panas (hot aisle). Ini memastikan sirkulasi udara yang optimal dan mencegah udara panas bercampur dengan udara dingin.
7) Daya dan Power Listrik

   Daya listrik dan power listrik yang diterapkan menggunakan aliran listrik yang bersumber dari PLN, dengan dilengkapi dengan UPS (Uninterruptible Power Supply), Generator, dan PDU (Power Distribution Unit).

Berikut rancangan pengembangan denah pusat data



Gambar 5 Rancangan Pengembangan Denah Pusat

Keterangan :

1. Rak Dinding Tempel: Lokasinya dekat pintu masuk untuk perangkat jaringan yang sering diakses.
2. Rak Kecil: Ditempatkan di sisi ruangan.
3. Rak Besar: Ditempatkan di tengah ruangan untuk menerapkan konsep Cold Aisle/Hot Aisle.
4. Lorong Dingin (Cold Aisle): Area di depan rak-rak di mana udara dingin disalurkan.
5. Lorong Panas (Hot Aisle): Area di belakang rak-rak di mana udara panas dikeluarkan.
6. Pendingin In-Row: Sistem pendinginan yang ditempatkan di antara barisan rak.
7. Pintu Masuk: Dilengkapi dengan sistem kontrol akses biometrik.
8. CCTV: Dipasang di sudut-sudut ruangan untuk pengawasan.

b. Network Operation and Control (NOC)

Pusat pengelolaan dan pemantauan jaringan komputer atau telekomunikasi yang beroperasi 24/7 untuk memastikan kinerja, keamanan, dan stabilitas jaringan. NOC bertugas memantau infrastruktur jaringan, mendeteksi gangguan, melakukan *troubleshooting,* serta mengelola perubahan atau pembaruan sistem untuk mencegah *downtime* dan menjaga kelancaran operasi.

NOC berfungsi sebagai pusat pemantauan dan manajemen seluruh jaringan dan sistem IT. Ruangan ini harus nyaman dan mendukung kerja tim.

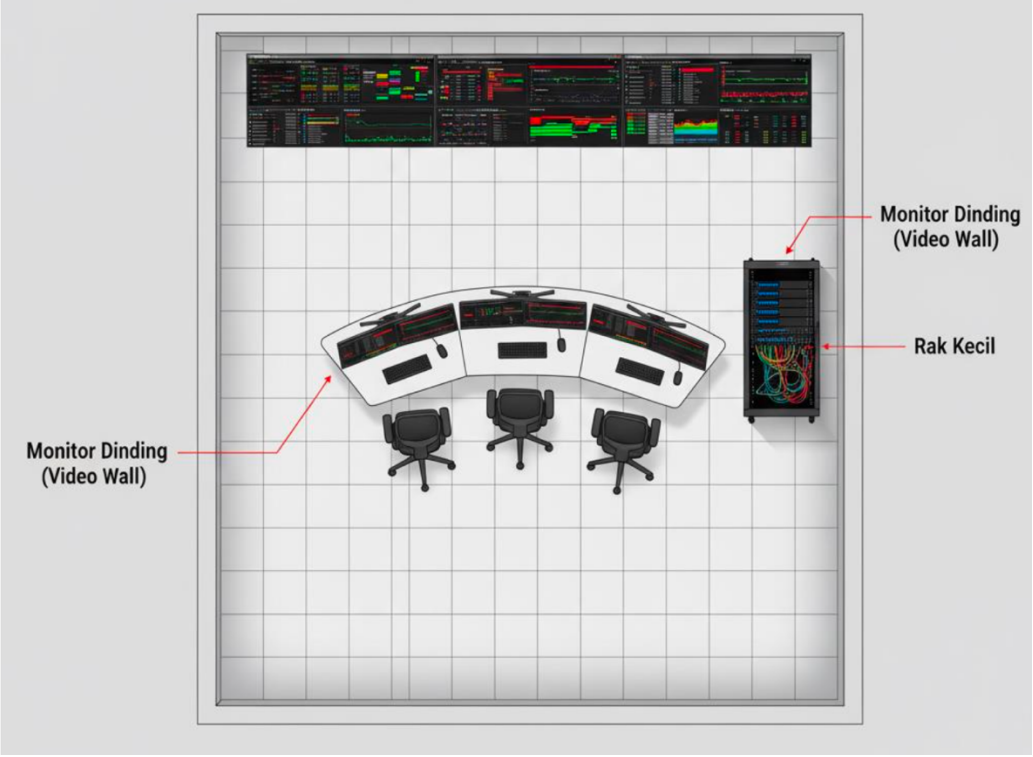
Peran Network Operations Center (NOC) dalam keamanan jaringan sangat penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem jaringan. Berikut adalah peran utama NOC dalam keamanan jaringan:

1) Pemantauan Ancaman Secara Real-Time: NOC memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti serangan siber (DDoS, malware, atau upaya peretasan), menggunakan alat seperti SIEM (Security Information and Event Management).
2) Respon Cepat terhadap Insiden Keamanan: Ketika ancaman terdeteksi, NOC mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan dengan cepat untuk meminimalkan dampak, seperti memblokir IP berbahaya atau mengisolasi sistem yang terinfeksi.
3) Manajemen Firewall dan Sistem Keamanan: NOC mengelola dan mengonfigurasi firewall, sistem deteksi intrusi (IDS), dan sistem pencegahan intrusi (IPS) untuk mencegah akses tidak sah dan serangan eksternal.
4) Pembaruan dan Patch Keamanan : NOC memastikan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah keamanan (vulnerabilities).
5) Analisis Log dan Audit Keamanan : NOC mengumpulkan dan menganalisis log jaringan untuk mendeteksi pola yang tidak biasa serta melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan seperti ISO 27001 atau GDPR.
6) Manajemen Akses dan Autentikasi : NOC mengawasi kebijakan akses pengguna, memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses sistem kritis, serta mengelola autentikasi multifaktor (MFA) jika diperlukan.

7) Pencegahan Downtime akibat Serangan: Dengan mendeteksi ancaman lebih awal, NOC membantu mencegah gangguan layanan yang dapat disebabkan oleh serangan siber, sehingga menjaga kelangsungan operasi.
8) Koordinasi dengan Tim Keamanan : NOC bekerja sama dengan tim keamanan siber (SOC, jika terpisah) untuk merespons ancaman kompleks dan mengembangkan strategi keamanan jaringan yang lebih baik.

Dengan peran ini, NOC menjadi garis pertahanan pertama dalam melindungi infrastruktur jaringan dari ancaman siber, memastikan operasi berjalan lancar, dan data tetap aman.

Berikut rancangan ruangan NOC Kabupaten Tasikmalaya



Gambar 6 Denah Rancangan Ruangan NOC

1. Meja Kerja:
   - Sediakan meja kerja ergonomis yang cukup untuk beberapa orang (minimal 3-4 orang) yang bekerja secara bergantian.

- Pastikan ada monitor yang cukup besar (minimal 2-3 monitor per orang) untuk memantau berbagai dashboard dan sistem secara bersamaan.

2. Monitor Dinding (Video Wall):
   - Pasang layar monitor besar (video wall) di dinding depan NOC. Layar ini akan menampilkan status jaringan secara real-time, grafik performa, dan notifikasi penting.
   - Layar ini memudahkan seluruh tim untuk melihat status keseluruhan tanpa harus melihat monitor individu.
3. Rak dan Peralatan:
   - Tempatkan satu rak kecil di sudut ruangan NOC untuk perangkat jaringan yang digunakan oleh tim NOC, seperti switch khusus, modem, atau server pemantauan.

c. Disaster Recovery Center (DRC)

Disaster Recovery Center (DRC) adalah fasilitas atau infrastruktur cadangan yang dirancang untuk mendukung pemulihan dan kelangsungan operasi sistem teknologi informasi (TI) serta data penting suatu organisasi setelah terjadi bencana atau gangguan signifikan. DRC berfungsi sebagai pusat cadangan (backup) yang memungkinkan organisasi untuk memulihkan data, aplikasi, dan layanan kritis dengan cepat, sehingga meminimalkan downtime dan dampak negatif terhadap operasi bisnis.

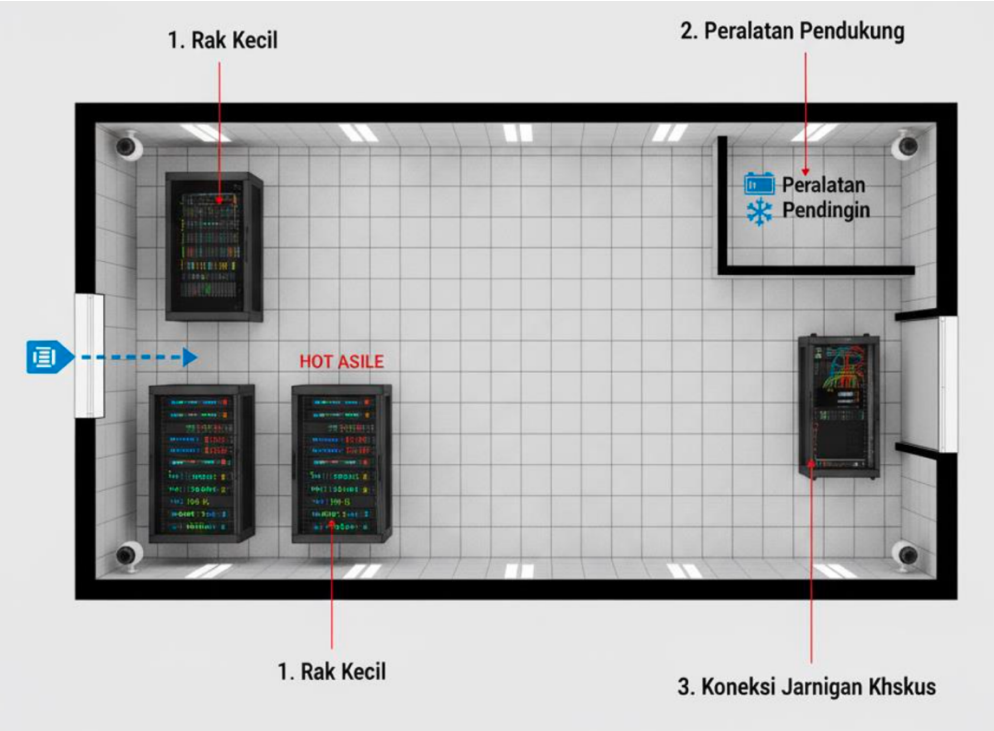
Tujuan Utama DRC adalah :

a. Memastikan Kelangsungan Bisnis (Business Continuity): Menjaga operasi organisasi tetap berjalan meskipun terjadi gangguan seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kegagalan perangkat keras, serangan siber, atau gangguan listrik.
b. Melindungi Data Kritis: Memastikan data penting organisasi tersedia dan aman melalui sistem cadangan dan replikasi.
c. Mengurangi Downtime: Memungkinkan pemulihan sistem dan layanan dengan waktu henti minimal.

d. Mematuhi Regulasi: Memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap regulasi atau standar industri terkait perlindungan data dan pemulihan bencana, seperti ISO 22301 atau regulasi sektor tertentu.

1. Spesifikasi Fisik:
   - Meskipun tidak sebesar DC utama, DRC harus memiliki rak yang cukup untuk menampung perangkat cadangan. Gunakan satu rak kecil dan satu rak dinding tempel yang memadai untuk menampung server cadangan dan perangkat jaringan minimal.
   - Ruangan harus memiliki fasilitas dasar yang sama dengan DC, yaitu sistem pendinginan, UPS (*Uninterruptible Power Supply*), dan generator cadangan.
2. Replikasi Data:
   - DRC harus terhubung ke DC utama melalui koneksi jaringan yang cepat dan andal.
   - Lakukan replikasi data secara teratur dan otomatis (*sinkron atau asinkron*) dari DC utama ke server-server di DRC untuk memastikan data selalu up-to-date.
3. Prosedur Uji Coba:
   - Lakukan uji coba pemulihan (*disaster recovery drill*) secara rutin, minimal dua kali setahun. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur yang ada dapat berfungsi dengan baik saat dibutuhkan.

Berikut rancangan denah untuk DRC, terlihat pada gambar 7.



Gambar 7 Rancangan Denah DRC Kabupaten Tasikmalaya

2. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya adalah jaringan yang menghubungkan Dishubkominfo dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di komplek perkantoran Kabupaten Tasikmalaya. Pendistribusian jaringan mengunakan infrastruktur fiber optik dengan sistem point-to-point dengan data center Dishubkominfo sebagai pusat jaringannya.

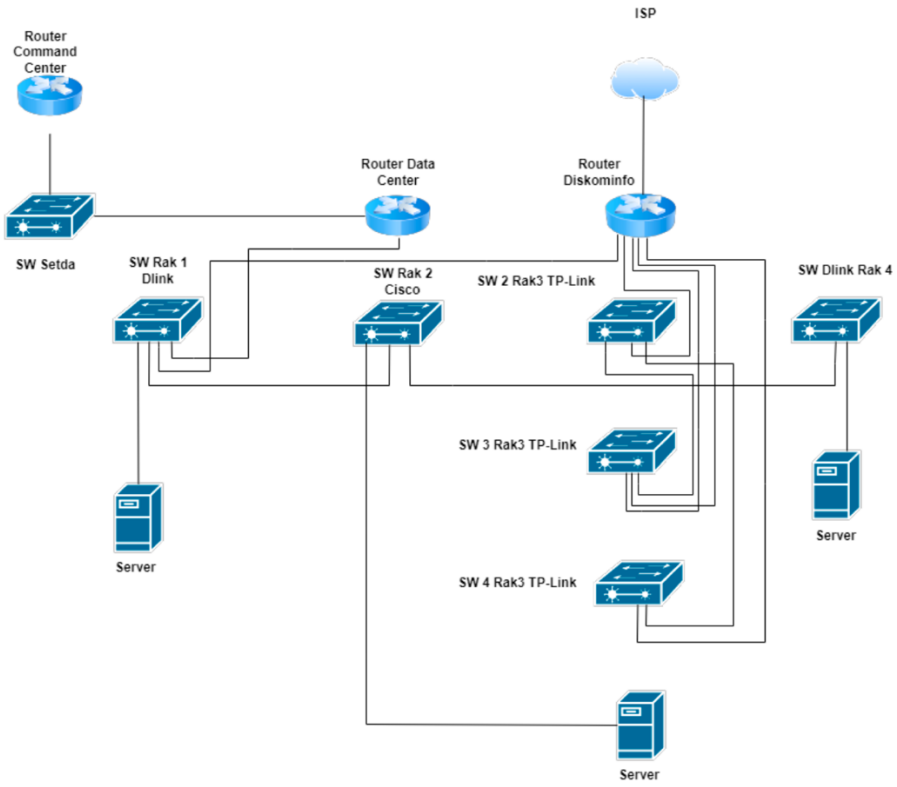
Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar SKPD. Dimana komunikasi bersifat lokal sehingga informasi dapat disebarkan tanpa gangguan. Adapun jaringan tersebut kedepannya dapat digunakan juga sebagai media untuk mendistribusikan internet ke masing-masing SKPD sehingga pengelolaan jaringan akan terpusat di data center Dishubkominfo. Namun saat ini JIP Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya tidak terdistribusi ke seluruh SKPD di komplek perkantoran

Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan terdapatnya kendala pada infrastruktur jaringan ataupun pada perangkat distribusi.

Adapun yang menjadi tujuan dibangunnya JIP adalah :

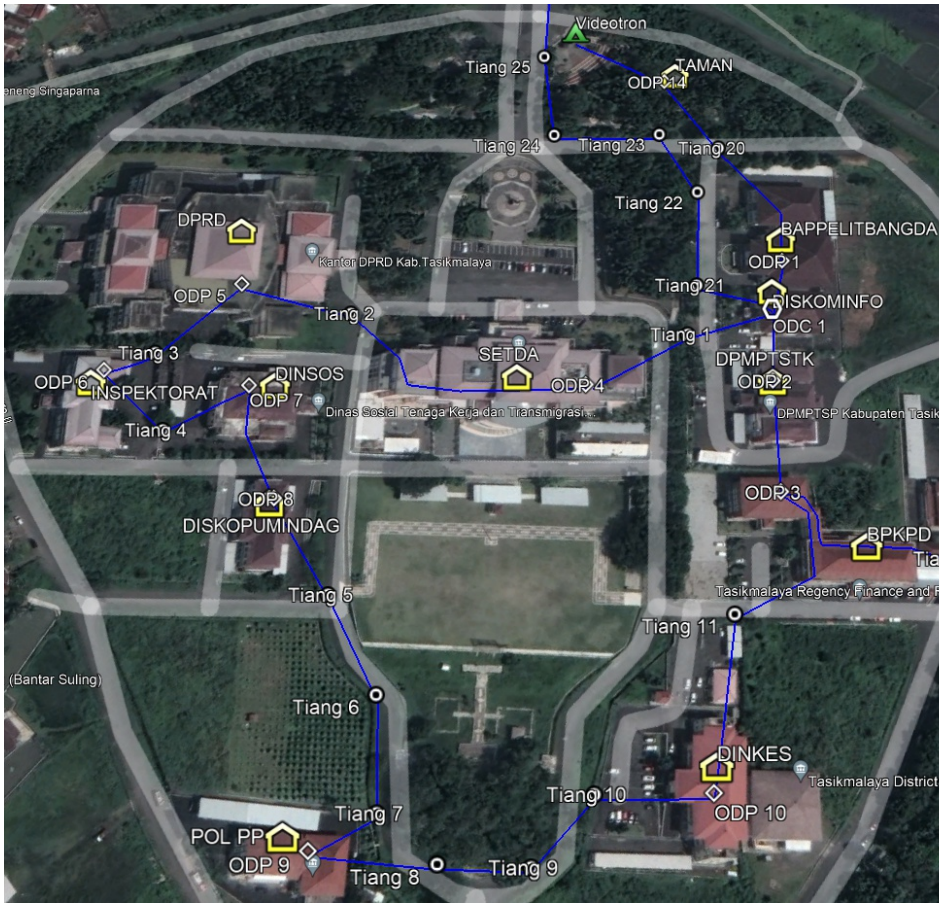
a) **Integrasi Data dan Layanan**: Memungkinkan berbagi data antarinstansi pemerintah untuk mendukung interoperabilitas sistem, seperti data kependudukan, pajak, atau layanan publik lainnya.
b) **Peningkatan Efisiensi**: Mengurangi duplikasi sistem TI di berbagai instansi dengan menyediakan infrastruktur jaringan terpusat yang dapat digunakan bersama.
c) **Keamanan Data**: Menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah melalui sistem keamanan jaringan yang ketat.
d) **Peningkatan Pelayanan Publik**: Mendukung implementasi e-Government dengan mempermudah akses ke layanan digital, seperti perizinan online atau pengaduan masyarakat.
e) **Koordinasi Antarinstansi**: Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antarinstansi untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

JIP saat memiliki Topologi sebagai beirkut :



Gambar 8 Topologi JIP Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi eksisting saat JIP Kabupaten Tasikmalaya hanya menghubungkan 3 SKPD di Komplek Perkantoran, selanjutnya berikut rancangan JIP yang menghubungak 20 SKPD, 39 Kecamatan dan 40 Puskesmas.



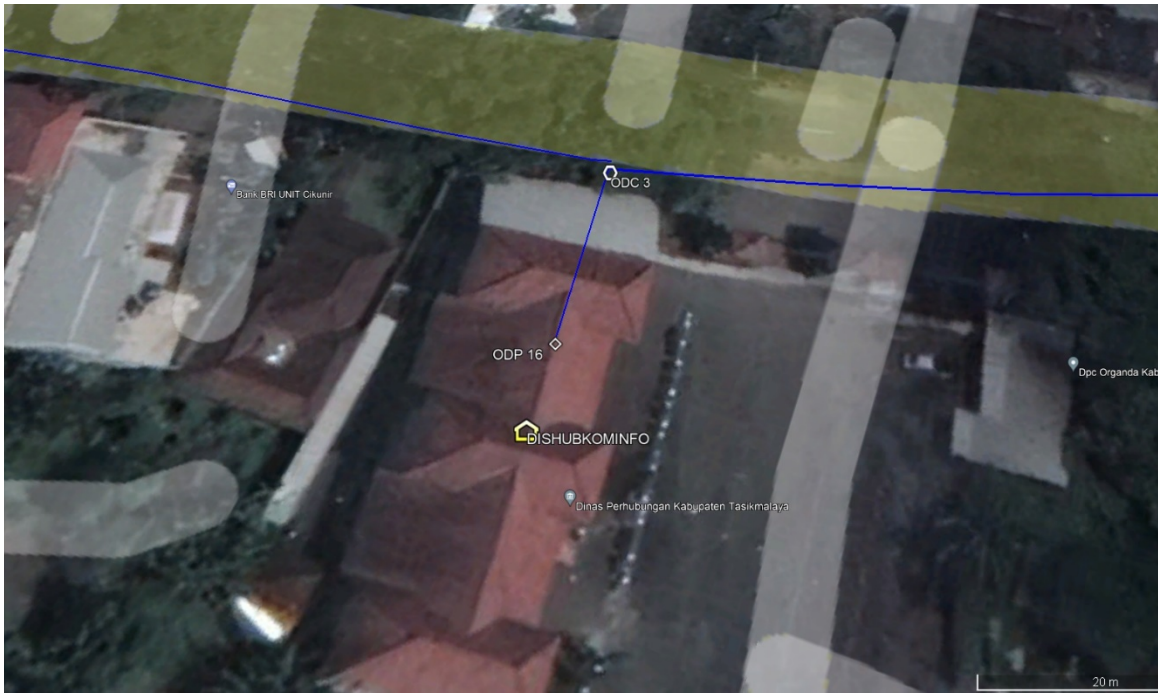
Gambar 9 Topologi ring sebagai rencana pengembangan infrastruktur jaringan di wilayang Pemkab Tasikmalaya



Gambar 10 Topologi bus 1



Gambar 11 Topologi bus 2



Gambar 12 Topologi bus 3



Gambar 13 Topologi bus 4

3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

   Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan elektronik yang disediakan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam satu platform terpadu. SPLP bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan interoperabilitas antarinstansi, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aplikasi, data, dan layanan antarinstansi untuk menciptakan ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

   Tujuan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah :

   1. Integrasi Layanan Publik: Menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan elektronik pemerintah untuk memberikan pengalaman akses yang mulus bagi masyarakat.

2. Peningkatan Aksesibilitas: Memastikan masyarakat dapat mengakses layanan publik dari berbagai instansi melalui satu pintu masuk, seperti portal atau aplikasi terpadu.
3. Efisiensi Operasional: Mengurangi duplikasi sistem dan proses antarinstansi dengan memanfaatkan infrastruktur bersama.
4. Keamanan dan Interoperabilitas: Menjamin keamanan data serta memungkinkan pertukaran data antarinstansi secara terstandar dan aman.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Mempercepat proses pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Penyediaan Software/Perangkat Lunak

1. Data Warehouse

   Data Warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber dalam format yang terstruktur untuk keperluan analisis dan pelaporan. Data Warehouse digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data historis dan terintegrasi yang diolah melalui proses ETL (Extract, Transform, Load) dari berbagai sistem operasional, seperti basis data transaksional, aplikasi, atau sumber eksternal. Data dalam Data Warehouse biasanya diorganisir dalam skema tertentu (misalnya, star schema atau snowflake schema) untuk mempermudah analisis bisnis, pelaporan, dan business intelligence (BI).

   Karakteristik Utama Data Warehouse:

   a. Subject-Oriented: Berfokus pada topik atau subjek tertentu, seperti penjualan, keuangan, atau pelanggan, bukan operasi harian.
   b. Integrated: Mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam format yang konsisten.

c. Non-Volatile: Data bersifat stabil dan tidak diubah setelah disimpan, hanya digunakan untuk analisis, bukan transaksi real-time.
d. Time-Variant: Menyimpan data historis untuk analisis tren jangka panjang.

Data Warehouse Kabupaten Tasikmalaya, pada tahapan awal dirancang untuk melakukan integrasi data dari berbagai aplikasi SPBE yang ada di SKPD. Data Warehouse memiliki sub domain https://datasik.tasikmalayakab.go.id/login .

2. Portal Layanan Publik [GAPURA]

Portal Layanan Publik adalah platform digital terpadu yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara elektronik. Portal ini berfungsi sebagai pintu masuk tunggal (single point of access) yang mengintegrasikan layanan dari berbagai instansi pemerintah, seperti perizinan, administrasi kependudukan, pajak, kesehatan, pendidikan, atau pengaduan masyarakat. Portal Layanan Publik dirancang untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Karakteristik Utama Portal Layanan Publik:

a. Integrasi Layanan: Menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan instansi pemerintah dalam satu platform, sering melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
b. Aksesibilitas: Dapat diakses melalui situs web atau aplikasi mobile, memungkinkan masyarakat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.
c. Keamanan: Dilengkapi dengan sistem autentikasi (misalnya, Single Sign-On/SSO) dan protokol keamanan seperti enkripsi untuk melindungi data pengguna.

d. User-Friendly: Dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan untuk mempermudah navigasi bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang.
e. Transparansi: Menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan status layanan, serta memungkinkan pelacakan proses secara real-time.

Portal layanan publik Kabupaten Tasikmalaya diberi nama GAPURA (Gerbang Sukapura) dengan nama domain : https://gapura.tasikmalayakab.go.id/

Nama Layanan : GAPURA

URL : https://gapura.tasikmalayakab.go.id/

Deskripsi : Portal layanan Publik yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Portal ini menyediakan akses terpadu ke barbagai layanan pemerintah.

Fitur : Informasi tentang layanan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari layanan dari berbagai bidang urusan, web siten pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, SKPD, Kecamatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah serta website Desa.

Manfaat : Mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mengunjungi banyak situs instansi secara terpisah, meningkatkan transparansi, dan mempercepat akses informasi.

Hubungan dengan SPBE : Terintegrasi dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk pertukaran data antarinstansi dan didukung oleh Pusat Data Nasional (PDN) untuk penyimpanan data yang aman.

Single Sign-On (SSO) : Single Sign-On (SSO) adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan dengan hanya menggunakan satu set kredensial (misalnya, nama pengguna dan kata sandi) tanpa perlu login berulang kali. Direncangan menggunakan NIK sebagai autentikasi pengguna.

3. Portal Layanan Administrasi Pemerintah [TSM GOV]

Portal Layanan Administrasi Pemerintah adalah platform digital terpadu yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memfasilitasi akses

terhadap layanan administrasi yang berkaitan dengan proses birokrasi, pengelolaan dokumen resmi, dan kebutuhan administratif lainnya, baik untuk masyarakat maupun instansi pemerintah.

Platform digital layanan adminstrasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya diberi nama TSM GOV (tasikmalaya government). TSM GOV mengintegrasikan semua layanan admintrasi pemerintah.

Karakteristik Utama Portal Layanan Administrasi Pemerintah

a. Integrasi Layanan: Menggabungkan layanan administrasi dari berbagai instansi pemerintah (kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah) dalam satu platform, sering terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
b. Akses Digital: Dapat diakses melalui situs web, aplikasi mobile, atau kanal digital lainnya, memungkinkan pengguna (masyarakat atau pegawai pemerintah) untuk mengurus administrasi secara online.
c. Keamanan: Dilengkapi dengan sistem autentikasi seperti Single Sign-On (SSO), enkripsi, dan protokol keamanan untuk melindungi data sensitif.
d. Transparansi dan Pelacakan: Menyediakan informasi jelas tentang prosedur, persyaratan, dan status pengajuan layanan secara real-time.
e. User-Friendly: Dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan untuk mendukung pengguna dari berbagai latar belakang teknologi.

4. Portal Layanan Geospasial [GeoTasik]

Portal Layanan Geospasial adalah platform digital terintegrasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyediakan akses terhadap data, layanan, dan informasi geospasial secara online. Portal ini berfungsi sebagai pintu masuk utama (gateway) bagi pengguna, termasuk masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, untuk mengakses peta

digital, data spasial (seperti batas wilayah, topografi, dan citra satelit), alat analisis geospasial, serta layanan terkait penginderaan jauh dan pemetaan

Platform digital layanan Geospasial pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya diberi nama GEOTASIK, dengan URL : https://geotasik.tasikmalayakab.go.id/.

5. Perangkat Lunak Pendukung

   Perangkat lunak penndukung untuk mewujudkan Pemerintahan Digital di Kabupaten Tasikmalaya, adalah :

   a. Sistem Operasi Server

      perangkat lunak sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan dan mengelola server, yaitu komputer atau perangkat keras yang menyediakan layanan, data, atau sumber daya ke komputer lain (klien) dalam suatu jaringan. Sistem operasi server mengatur sumber daya perangkat keras (CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan), menjalankan aplikasi server seperti web server, database, atau middleware, serta memastikan keamanan, stabilitas, dan skalabilitas untuk mendukung operasi yang berjalan 24/7. Dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sistem operasi server digunakan untuk mendukung infrastruktur seperti portal layanan publik, Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Data Warehouse, dan Disaster Recovery Center (DRC). Sistem operasi yang dipergunakan berbasis LINUX dan Windows Server. Tabel 3 memperlihatkan Perbandingan antara Windows Server dan Linux.

      Tabel 3 Perbandingan Penggunaan Windows Server dan Linux

Aspek	**Windows Server**	**Linux**
Lisensi/Biaya	Berbayar, biaya tinggi	Open-Source atau berbayar (enterprise)
Kemudahan Penggunaan	GUI ramah pemula	GUI memerlukan keahilan teknis

Keamanan	Baik, tetapi sering jadi target serangan	Lebih aman, didukung komunitas open-source
KompatibilitasAplikasi	Microsoft, kurang fleksibel	open-sourceOpen-source, kurang kompatibel dengan Microsoft
Skalabilitas	Baik, tetapi sumber daya intensif	Sangat skalabel, efisien sumber daya

b. Data Base

perangkat lunak atau sistem yang dirancang untuk mengelola basis data (database) dan menyediakan layanan penyimpanan, pengelolaan, serta pengambilan data kepada aplikasi atau pengguna melalui jaringan. Database server berjalan di atas sistem operasi server (seperti Windows Server atau Linux) dan menggunakan Database Management System (DBMS) untuk mengatur data secara efisien, aman, dan terstruktur.

Berikut adalah beberapa perangkat lunak database server yang umum digunakan, dengan relevansi dalam SPBE, yaitu :

1) Microsoft SQL Server
2) MySQL
3) Postgre SQL
4) MongoDB
5) Oracle Database

c. Platform Pemrogramman

Lingkungan atau kerangka kerja (framework) yang menyediakan alat, pustaka (library), dan infrastruktur untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak. Platform ini mencakup kombinasi perangkat lunak (seperti sistem operasi atau runtime environment), perangkat keras, dan alat pengembangan (seperti IDE, compiler, atau API) yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang kompatibel dengan kebutuhan tertentu.

Berikut adalah beberapa platform pemrograman yang relevan dalam SPBE, dengan perbandingan karakteristiknya:

1) PHP (Laravel)
2) .NET (Microsoft)
3) Java
4) Python

d. Keamanan Informasi

Perangkat lunak keamanan informasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi data dan informasi digital dari ancaman siber, seperti pencurian data, peretasan, malware, atau akses tidak sah. Perangkat lunak ini berfokus pada menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi, yang dikenal sebagai prinsip CIA (Confidentiality, Integrity, Availability). Dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perangkat lunak keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data sensitif, seperti data kependudukan, keuangan, atau geospasial, yang dikelola dalam infrastruktur seperti Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Pusat Data Nasional (PDN), Data Warehouse, Portal Layanan Publik/Administrasi/Geospasial, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Network Operations Center (NOC), dan Disaster Recovery Center (DRC). Perangkat lunak ini juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia atau standar internasional seperti ISO 27001.

Berikut adalah jenis-jenis perangkat lunak keamanan informasi yang umum digunakan, dengan relevansi dalam SPBE:

1) Antivirus atau Anti-Malware; MCAfee, Symantec Endpoint Securoty
2) Firewall; Fortinet, Palo Alto Network, Cisco Secure Firewall
3) Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS; Snort, Suricata, Cisco Secure IPS, Splunk (untuk analisis keamanan)

4) Enkripsi dan Data Loss Prevention (DLP); Symantec DLP, Microsoft BitLocker, VeraCrypt, OpenSSL (open-source).
5) Security Information and Event Management (SIEM); Splunk, IBM QRadar, Elastic Stack (ELK), ArcSight.
6) Virtual Private Network (VPN); OpenVPN, Cisco AnyConnect, NordVPN, FortiClient
7) Identity and Access Management (IAM); Microsoft Active Directory, Okta, Keycloak (open-source).

Pengembangan Layanan

Road Map Penyediaan Sarana/Infrastruktur 2026 – 2030

Fase 1: Penguatan (2026)

Tujuan :

1) Menetapkan Penguatan infrastruktur PD dan memastikan integrasi awal dengan JIP,
2) Membangun infrastruktur JIP yang kokoh dan merancang standar teknis untuk interoperabilitas.

Aktivitas :

1) Pengembangan PD dan JIP
   a) Menyiapkan server berbasis Linux (atau Windows Server untuk aplikasi spesifik)
   b) Menyediakan konektivitas JIP di 80% SKPD menggunakan teknologi fiber optik untuk layanan internet
   c) Meningkatkan kapasitas bandwidth JIP di PD (minimal 3 Gbps) dan SKPD (minimal 100 Mbps).
   d) Mengevaluasi kapasitas server, penyimpanan, dan keamanan PD saat ini
   e) Mengintegrasikan PD dengan NOC untuk pemantauan dan DRC untuk cadangan data.
2) Peningkatan kapasaitas Sumber daya Manusia (SDM)
   a) Mengadakan pelatihan bersama NOC untuk pemantauan jaringan.
   b) Melatih 20 tenaga TI untuk pengelolaan PD, fokus pada database, keamanan, dan API.
3) Penguatan Keamanan PD dan JIP
   a) Mengimplementasikan firewall (misalnya, Fortinet) dan IDS/IPS di simpul JIP utama.
   b) Menyiapkan cadangan data awal di DRC.
4) Penyusunan standar Teknis PD dan JIP
   a) Menetapkan standar protokol jaringan (misalnya, IPv6, VPN) dan keamanan (enkripsi AES-256, autentikasi multifaktor).

b) Mengembangkan pedoman API (REST/SOAP) untuk integrasi dengan SPLP dan SSO (TSM GOV) dan GAPURA.
c) Menetapkan standar database (misalnya, PostgreSQL, Oracle) dan API (REST) untuk integrasi dengan SPLP dan JIP

Fase 2 : Implementasi dan Perluasan **(2027-2028)**

Tujuan :

1) Memperluas kapasitas PD, mengintegrasikan dengan portal SPBE, dan meningkatkan keamanan.
2) Memperluas cakupan JIP, meningkatkan interoperabilitas, dan mengintegrasikan dengan portal SPBE.

Aktivitas :

1) Perluasan JIP
   a) Menyediakan konektivitas JIP di 50% wilayah menggunakan teknologi satelit atau fiber optik.
   b) Menghubungkan 100% SKPD di Kabupaten Tasikmalaya dan 25% pemerintah provinsi dan pusat ke JIP.
2) Integrasi dengan SPBE
   a) Mengintegrasikan JIP dengan SPLP untuk mendukung pertukaran data real-time di Portal Layanan Publik (gapura.tasikmalayakab.go.id), TSM GOV, Dashboard Executive dan GeoTasik.
   b) Mendukung autentikasi terpusat via SSO untuk akses data di PD.
   c) Menggunakan JIP untuk komunikasi data real-time antara PDN dan portal.
   d) Menghubungkan PD dengan Portal Layanan Publik (gapura.tasikmalayakab.go.id), OSS, SatuSehat, dan GeoTasik melalui SPLP dan API REST.
3) Pengembangan Kapasitas Server
   a) Meningkatkan kapasitas server di PD menggunakan Linux (misalnya, Ubuntu) atau Windows Server untuk mendukung Data Warehouse dan aplikasi SPBE.

b) Meningkatkan kapasitas penyimpanan PD hingga 50 TB untuk mendukung Data Warehouse dan data geospasial.

4) Peningkatan Keamanan dan Pemantauan
   a) Mengintegrasikan JIP dengan NOC untuk pemantauan 24/7 menggunakan SIEM
   b) Menggunakan Data Loss Prevention (DLP) untuk mencegah kebocoran data.

Fase 3 : Optimalisasi dan Berkelanjutan **(2029-2030)**

Tujuan :

1) Mengoptimalkan performa PD, mendukung inovasi berbasis data, dan memastikan keberlanjutan.

Aktivitas :

1) Optimalisasi Performa PD
   a) Meningkatkan kapasitas penyimpanan PDD hingga 50 TB dan mengadopsi cloud hybrid untuk skalabilitas.
   b) Mengoptimalkan Data Warehouse lokal untuk analisis data menggunakan AI (misalnya, prediksi banjir di Tasikmalaya).
   c) Korelasi dengan JIP: Memanfaatkan bandwidth JIP 1 Gbps untuk akses cepat ke PDD.
   d) Meningkatkan bandwidth JIP hingga 10 Gbps untuk PD dan 1 Gbps untuk SKPD.
   e) Mengadopsi teknologi 5G atau satelit generasi baru untuk daerah terpencil.
2) Inovasi Berbasis Data
   a) Mengembangkan aplikasi AI untuk analisis geospasial (misalnya, pemetaan lahan pertanian) terintegrasi dengan GeoTasik.
   b) Mendukung smart village Tasikmalaya dengan IoT untuk monitoring lingkungan.

c) Korelasi dengan JIP: Menggunakan JIP untuk mendistribusikan data PD ke aplikasi IoT.

d) Mengintegrasikan JIP dengan Data Warehouse untuk mendukung analisis data besar (big data) menggunakan platform seperti PostgreSQL atau Python.

3) Peningkatan Keamanan Siber

a) Menyelaraskan keamanan JIP dengan PD

b) Mengadopsi keamanan AI di PDD untuk deteksi ancaman

c) Mengimplementasikan autentikasi berbasis blockchain untuk SSO (INA-GOV).

4) Kepatutan dan berkelanjutan

a) Melakukan audit kepatuhan UU PDP dan ISO 27001 setiap tahun, target indeks Pemerintah Digital meningkat.

b) Memastikan JIP memenuhi standar ISO 27001 dan UU PDP melalui audit rutin.

Tabel 4 memperlihatkan ringkasan road map Pusat Data, JIP yang terbagi menjadi 3 fase; Penguatan, Implementasi dan Ekspansi, serta Optimalisasi dan Berkelanjutan.

Tabel 4 Road Map Penyediaan Infrastruktur SPBE

FASE	PERIODE	TUJUAN	PD	JIP	IDIKATOR Keberhasilan
Penguatan	2026	Penguatan Infrastruktur PD dan JIP	Audit, Standar teknis, Penambahan Server, Smart Village	Audit JIP untuk konektivitas, standar API	Kapasitas Server, Integrasi layanan JIP (80%)
Implementasi dan Perluasan	2027 – 2028	Perluasan Coverage Dan integrasi	Integrasi portal layanan, Keamanan PD	Ekspansi JIP, Integrasi API, Keamanan JIP	100% instansi/SKPD terhubung JIP, Zero kebocoran data

Optimalisasi dan Berkelanjutan.	2029 – 2030	Performa dan Inovasi	AI, Smart Village	Optimalisasi bandwith, AI, Kepatuhan Organisasi	50% transaksi probis dalam JIP, 5 Aplikasi berbasis AI

Road Map Penyediaan Perangkat Lunak 2026 - 2030

Data Warehouse (DWH

Roadmap pengembangan Data Warehouse yang terstruktur dan komprehensif, dirancang untuk membantu organisasi membangun atau meningkatkan Data Warehouse (DWH) secara efektif.

Roadmap Data Warehouse ini mencakup tahapan utama, aktivitas, dan estimasi waktu, dengan asumsi kegiatan dilakukan dalam lingkungan DISHUBKOMINFO pada Bidang Informattika dan Persansian yang memiliki data kompleks dan kebutuhan analitik tinggi, memiliki 427 Katalog Data. Roadmap ini juga fleksibel untuk disesuaikan dengan skala dan kebutuhan spesifik DISHUBKOMINFO.

Platform digital untuk Data Warehouse Kabupaten Tasikmalaya diberi nama DATA ASIK.

Fase 1 : Perencanaan dan Pembangunan Fondasi (2025 [3 bulan])

Aktivitas :

Fase 2 : Implementasi dan Ekspansi Awal (2026)

Fase 3 : Integrasi Lanjutan dan Analitik Prediktif (2027)

Fase 4 : Optimalisasi dan Demokratisasi Data (2028)

Fase 5 : Inovasi dan Ekspansi Global (2029 – 2030)

Portal Layanan Publik [GAPURA]

GAPURA adalah Portal Layanan Publik yang merupakan platform digital terpadu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmaya untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara elektronik.

Berikut roadmap untuk pengembangan GAPURA, sebagai berikut :

1. Fase. 1 : Perencanaan dan Pembangunan Fondasi (2025)
2. Fase 2 : Ekspansi Layanan dan Integrasi (2026)
3. Fase 3 : Peningkatan Fitur Berbasis AI dan Real-Time (2027)
4. Fase 4 : Demokratisasi dan Skalabilitas (2028)
5. Fase 5 : Inovasi dan Ekspansi Regional (2029 – 2030)

Portal Layanan Adminstrasi Pemerintah

TSM GOV merupakan platform digital terpadu yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memfasilitasi akses terhadap layanan administrasi yang berkaitan dengan proses birokrasi, pengelolaan dokumen resmi, dan kebutuhan administratif lainnya, baik untuk masyarakat maupun instansi pemerintah.

TSM GOV terdapat 2 (dua) platform utama yaitu SADASBOR (Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi) yang berbasis android dan SIMANGGIS (Sistem Manajemen Pemerintahan Digital Terintegrasi Tasikmalaya) berbasis web.

Fase. 1 : Perencanaan dan Pembangunan Fondasi (2025)

Fase 2 : Ekspansi Layanan dan Interoperabilitas (2026)

Fase 3 : Integrasi AI dan Layanan Real-Time (2027)

Fase 4 : Demokratisasi dan Optimalisasi (2028)

Fase 5 : Inovasi dan Integrasi Regional (2029 – 2030)

Portal Layanan Geospasial

GEOTASIK (Geografi Tasikmalaya) merupakan portal layanan geospasial yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyediakan akses terhadap data, layanan, dan informasi geospasial secara online.

Fase. 1 : Perencanaan dan Pembangunan Fondasi (2025)

Fase 2 : Ekspansi Layanan dan Interoperabilitas (2026)

Fase 3 : Integrasi AI dan Layanan Real-Time (2027)

Fase 4 : Demokratisasi dan Optimalisasi (2028)

Fase 5 : Inovasi dan Integrasi Regional (2029 – 2030)

Perangkat Lunak Pendukung

Perangkat Lunak pendukung untuk implemtasi E-GIFT di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Operasi : Linux atau Windows Server
2. DBMD : MongoDB, Microsoft SQL server, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre SQL, dan Oracle Database
3. Keamanan :
    a. Antivirus atau Anti-Malware; MCAfee, Symantec Endpoint Securoty
    b. Firewall; Fortinet, Palo Alto Network, Cisco Secure Firewall
    c. Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS; Snort, Suricata, Cisco Secure IPS, Splunk (untuk analisis keamanan)
    d. Enkripsi dan Data Loss Prevention (DLP); Symantec DLP, Microsoft BitLocker, VeraCrypt, OpenSSL (open-source).
    e. Security Information and Event Management (SIEM); Splunk, IBM QRadar, Elastic Stack (ELK), ArcSight.
    f. Virtual Private Network (VPN); OpenVPN, Cisco AnyConnect, NordVPN, FortiClient
    g. Identity and Access Management (IAM); Microsoft Active Directory, Okta, Keycloak (open-source).

PENUTUP

Interoperabilitas data merupakan tulang punggung transformasi digital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui inovasi seperti E-GIFT (e-Government Interoperability Framework Tasikmalaya), Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi fragmentasi data dengan mengintegrasikan 427 katalog data dari berbagai bidang, seperti kependudukan, keuangan, kebencanaan, perhubungan, pendidikan, dan kesehatan. Integrasi ini, yang didukung oleh Pusat Data (PD), Data Warehouse, Jaringan Intra Pemerintah (JIP), dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), memungkinkan pertukaran data yang efisien, aman, dan terstandar antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penerapan E-GIFT melalui empat lapisan interoperabilitas legal, organisasi, semantik, dan teknis telah menghasilkan terobosan signifikan, seperti GAPURA (portal layanan publik di gapura.tasikmalayakab.go.id) dan Data Warehouse eksklusif untuk pengambilan kebijakan berbasis data oleh Bupati/Wakil Bupati dan pejabat eselon II. Dengan memanfaatkan API Gateway dan standar API (REST), E-GIFT memastikan data dari berbagai aplikasi SPBE dapat berbicara satu sama lain, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan layanan, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Integrasi dengan JIP menjamin konektivitas aman ke PDN, sementara keamanan data dijaga melalui enkripsi, firewall, dan pemantauan oleh Network Operations Center (NOC), dengan cadangan di Disaster Recovery Center (DRC) untuk mendukung ketahanan bencana.

Secara keseluruhan, interoperabilitas data melalui E-GIFT, PD, dan Data Warehouse, yang didukung oleh JIP, telah meletakkan fondasi kuat bagi pemerintahan digital di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan implementasi roadmap yang terarah, Tasikmalaya tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam mewujudkan SPBE yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis data. Keberhasilan ini akan memperkuat visi transformasi digital nasional, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat hingga 2030 dan seterusnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh SLA

Perjanjian Tingkat Layanan

Service Level Agreement (SLA)

LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA (LID)

antara

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

dengan

[nama SKPD]

Pemilik Dokumen :	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

Persetujuan

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal Persetujuan
Nama Pejabat	[jabatan]		[Isi Tanggal Persetujuan]
Nama Pejabat	[jabatan]		[Isi Tanggal Persetujuan]

1. Latar Belakang

Perjanjian ini merupakan Perjanjian Tingkat Layanan ("SLA") antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk penyediaan Layanan Interoperabilitas Data (LID) *e-Government* yang diperlukan guna mendukung integrasi data pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Perjanjian ini tetap berlaku hingga digantikan oleh perjanjian revisi yang disetujui bersama oleh para pemangku kepentingan.

Perjanjian ini menguraikan parameter semua layanan TI yang dicakup sebagaimana dipahami bersama oleh para pemangku kepentingan utama. Perjanjian ini tidak menggantikan proses dan prosedur yang berlaku saat ini, kecuali dinyatakan secara tegas di sini.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa elemen dana SKPD terkait dan komitmen telah tersedia untuk memberikan dukungan dan penyampaian layanan LID yang konsisten kepada SKPD oleh Dinias Perbuhungan, Komunikasi dan Informatika seabgai SKPD Penyedia LID.

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penyediaan layanan TI antara Penyedia Layanan dan Pelanggan.

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:

- Memberikan referensi yang jelas mengenai kepemilikan, akuntabilitas, peran, dan/atau tanggung jawab layanan.
- Menyajikan deskripsi penyediaan layanan yang jelas, ringkas, dan terukur kepada pelanggan.
- Mencocokkan persepsi penyediaan layanan yang diharapkan dengan dukungan & penyampaian layanan yang sebenarnya.

3. Stakeholders

Penyedia Layanan dan Pelanggan berikut akan digunakan sebagai dasar Perjanjian dan mewakili pemangku kepentingan utama yang terkait dengan SLA ini:

Penyedia Layanan TI: Nama SKPD (“Penyedia”)

Pelanggan TI: Pelanggan (“Pelanggan”)

4. Riview Berkala

Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif yang diuraikan di sini dan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Perjanjian ini harus ditinjau minimal sekali setiap tahun fiskal; namun, sebagai pengganti peninjauan selama periode yang ditentukan, Perjanjian yang berlaku akan tetap berlaku.

Manajer Hubungan Bisnis ("Pemilik Dokumen") bertanggung jawab untuk memfasilitasi peninjauan berkala atas dokumen ini. Isi dokumen ini dapat diubah sesuai kebutuhan, dengan ketentuan bahwa persetujuan bersama diperoleh dari para pemangku kepentingan utama dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang terdampak. Pemilik Dokumen akan menggabungkan semua revisi selanjutnya dan mendapatkan persetujuan/persetujuan bersama sesuai kebutuhan.

5. Perjanjian Layanan

Parameter layanan terperinci berikut ini merupakan tanggung jawab Penyedia Layanan dalam dukungan berkelanjutan terhadap Perjanjian ini.

5.1 Lingkup Layanan

Layanan berikut merupakan lingkup dalam SLA :

a. Dukungan Interoperabilitas data
b. Dukungan email SKPD
c. Bantuan jarak jauh menggunakan Remote Desktop dan Jaringan Pribadi Virtual jika tersedia
d. Bantuan terencana atau darurat di tempat (berlaku biaya tambahan)
e. Pemeriksaan API sistem berkala

5.2 Kebutuhan

Tanggung jawab dan/atau persyaratan pelanggan untuk mendukung Perjanjian ini meliputi:

- Pembayaran semua biaya dukungan pada interval yang disepakati.
- Ketersediaan perwakilan pelanggan yang wajar saat menyelesaikan insiden atau permintaan terkait layanan.

5.3 Persyaratan Perjanjian

Tanggung jawab dan/atau persyaratan Penyedia Layanan untuk mendukung Perjanjian ini meliputi:

- Memenuhi waktu respons terkait insiden terkait layanan.

- Pemberitahuan yang sesuai kepada Pelanggan untuk semua pemeliharaan terjadwal.

5.4 Asumsi Layanan

Asumsi terkait layanan dan/atau komponen yang tercakup meliputi:

• Perubahan layanan akan dikomunikasikan dan didokumentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

6. Manajemen Layanan

Dukungan yang efektif terhadap layanan yang sesuai cakupan merupakan hasil dari mempertahankan tingkat layanan yang konsisten. Bagian berikut memberikan detail relevan tentang ketersediaan layanan, pemantauan layanan yang sesuai cakupan, dan komponen terkait.

6.1 Ketersediaan Layanan

Parameter cakupan khusus untuk layanan yang tercakup dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

• Dukungan telepon: Senin – Jumat, pukul 09.00 – 17.00

Panggilan yang diterima di luar jam kantor akan diteruskan ke ponsel dan akan diupayakan sebaik mungkin untuk menjawab/menindaklanjuti panggilan tersebut, namun akan tersedia layanan telepon cadangan.

• Dukungan email: Dipantau, Senin – Jumat, pukul 09.00 – 17.00

Email yang diterima di luar jam kantor akan dikumpulkan, namun tidak ada jaminan tindakan hingga hari kerja berikutnya.

6.2 Permintaan Layanan

Untuk mendukung layanan yang diuraikan dalam Perjanjian ini, Penyedia Layanan akan menanggapi insiden dan/atau permintaan terkait layanan yang diajukan oleh Pelanggan dalam jangka waktu berikut:

- 0-8 jam (selama jam kerja) untuk masalah yang diklasifikasikan sebagai Prioritas Tinggi.
- Dalam 48 jam untuk masalah yang diklasifikasikan sebagai Prioritas Sedang.

- Dalam 5 hari kerja untuk masalah yang diklasifikasikan sebagai Prioritas Rendah.

Bantuan jarak jauh akan diberikan sesuai dengan jangka waktu di atas, tergantung pada prioritas permintaan dukungan.

Katalog Data *e-Government* Kabupaten Tasikmalaya

NO	Nama Data	Aplikasi
1	Data Usulan Standar Harga	
2	Data Usulan Program Kegiatan	KRISNA
3	Data Usulan Pengembangan Kompetensi ASN	
4	Data Usulan Pendidikan DTKS	e-Dabu
5	Data Usulan JAMKESDA	e-Dabu
6	Data Uji Laboratorium	
7	Data UTTP Ditera/ Tera Ulang	
8	Data UMKM Pemeroleh Fasilitasi NIB	OSS
9	Data Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	
10	Data Terlapor Kekerasan Perempuan dan Anak	PELUKAN
11	Data Teknologi Informasi	ITSM
12	Data Tanda Tangan Elektronik	TTE
13	Data Tanda Daftar Usaha Pariwisata	OSS
14	Data TPP	KETUPAT ASN, SIASN, SIMPEG
15	Data Surveilans Vektor	SILANTOR
16	Data Surat Rekomendasi Pembelian BBM UMKM	xstar
17	Data Surat Rekomendasi HKI Merek UMKM	DGIP Merek
18	Data Surat Pernyataan Waris	
19	Data Surat Masuk dan Surat Keluar	SRIKANDI
20	Data Surat Masuk	e-Office Setda
21	Data Surat Keterangan Tanah	
22	Data Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan Ormas	
23	Data Surat Keterangan Partai Politik	
24	Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan	Lalu Lintas HPM
25	Data Surat Keterangan Asal Benih-Benih Lobster	SILOKER KKP
26	Data Surat Keterangan Anak Pelaku Usaha Perikanan	
27	Data Status Kasus	PELUKAN

28	Data Statistik Sektoral	Satu Data Kabupaten Tasikmalaya
29	Data Sertifikat Standar	OSS
30	Data Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	ODS
31	Data Seleksi Terbuka JPT	I-MUT, ASN Karier
32	Data Satu Data	Portal Satu Data Kabupaten Tasikmalaya
33	Data Sarpras Kesehatan	ASPAK
34	Data Sarana dan Prasarana Pariwisata	
35	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	
36	Data Sarana dan Prasarana Kepemudaan	
37	Data SP2D Belanja Operasional	SIPD RI
38	Data SP2D Barang dan Jasa	SIPD RI
39	Data SP/SB, Federasi dan Konfederasi	
40	Data SKPP	
41	Data SKM Unit Pelayanan Publik	e-SKM
42	Data SK Izin	OSS
43	Data SIHGP	
44	Data SDM Kesehatan	SISDMK
45	Data Rujukan Pasien	SIMRS
46	Data Rujukan Jaminan Kesehatan BPJS	e-Dabu
47	Data Reviu Laporan Kinerja	SIMWAS
48	Data Reviu Laporan Keuangan	SIMWAS
49	Data Release Berita Kegiatan DPRD	
50	Data Rekonsiliasi Laporan Keuangan	SIPD RI
51	Data Rekonsiliasi Aset	SIMDA BMD, e-BMD
52	Data Rekomendasi UKL UPL	
53	Data Rekomendasi Surat Keputusan Organisasi Kesenian	OSS
54	Data Rekomendasi Penetapan Nelayan Penangkap Benih-Benih Lobster	SILOKER KKP
55	Data Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	Lalu Lintas HPM
56	Data Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
57	Data Rekomendasi Izin Penelitian	
58	Data Rekomendasi BBM	Xstar
59	Data Rekam Medis	SIMRS

60	Data Registrasi Sosial Ekonomi	SEPAKAT-REGSOSEK
61	Data Registrasi Lahan Hortikultura	REGLAHAN
62	Data Rawat Jalan	SIMRS
63	Data Rawat Inap	SIMRS
64	Data Radiologi	SIMRS
65	Data Pusat Komputasi	
66	Data Publikasi Kegiatan DPRD	
67	Data Publikasi	Website Pemkab Tasikmalaya
68	Data Program Indonesia Pintar (PIP)	SIPINTAR
69	Data Profil Perkembangan Kependudukan	PDAK
70	Data Produk Hukum DPRD	
71	Data Prestasi Pemuda dan Organisasi Pemuda	
72	Data Presensi ASN	KETUPAT ASN, SIASN, SIMPEG
73	Data Prasarana Jalan	
74	Data Pindah Datang	SIAK
75	Data Peserta Pendampingan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	
76	Data Peserta Pelatihan/Pembinaan Kepemudaan	
77	Data Peserta Pelatihan	
78	Data Perusahaan Mengesahkan PP	
79	Data Perusahaan Mendaftarkan PKB	
80	Data Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	SIMWAS
81	Data Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Pengawasan	SIMWAS
82	Data Persetujuan Lingkungan	WebGIS
83	Data Perselisihan Hubungan Industrial	
84	Data Persampahan	SIPSN
85	Data Perpustakaan Keliling	
86	Data Perpindahan Penduduk	SIAK, e-Office
87	Data Permohonan Perjalanan Dinas	
88	Data Permohonan Penyediaan ATK	
89	Data Permohonan Pengadaan BMD	
90	Data Permohonan Peminjaman Ruang	
91	Data Permohonan Peminjaman Kendaraan	

92	Data Permohonan Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan	
93	Data Permohonan Pemeliharaan Kendaraan	
94	Data Permohonan Pembayaran Pajak Kendaraan	
95	Data Permohonan Makanan dan Minuman	
96	Data Permohonan Informasi Publik DPRD	
97	Data Permohonan Cuti	e-Office Setda
98	Data Perkebunan	Dashboard Perkebunan
99	Data Perizinan Non Berusaha	SPEKTA
100	Data Perizinan Bangunan Gedung	SIMBG
101	Data Perizinan Angkutan Trayek	SANGHIANG , SPIONAM
102	Data Perikanan	SatuData KPP
103	Data Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	SIRUP
104	Data Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPD RI
105	Data Perencanaan Anggaran	SIPD RI
106	Data Perbaikan Gizi Masyarakat	e-PPGBM
107	Data Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	e-LPPD
108	Data Penyusunan Profil Desa	PRODESKEL
109	Data Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	SPM
110	Data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	e-LPPD
111	Data Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	
112	Data Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah	
113	Data Penyuluhan Koperasi	
114	Data Penyimpanan Server	VM
115	Data Penyesuaian Informasi Kependudukan	SIAK, Dellica
116	Data Penyediaan Sarpras Pertamanan	
117	Data Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan	
118	Data Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan	ASPAK, SIPNAP, SMILE
119	Data Penyediaan Benih Tanaman Pangan	
120	Data Penyediaan Benih Ikan	
121	Data Penyedia	SIKAP

122	Data Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	
123	Data Penyakit Tidak Menular	SIPTM
124	Data Penyakit TB	SITB
125	Data Penyakit Malaria	SISMAL
126	Data Penyakit Kusta	
127	Data Penyakit Kanker	
128	Data Penyakit Hipertensi	
129	Data Penyakit Hepatitis	SIHEPI
130	Data Penyakit HIV/AIDS	SIHA
131	Data Penyakit Diabetes Melitus	
132	Data Penyakit DBD	
133	Data Pentest Aplikasi	
134	Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	SITANGKIS
135	Data Penomoran Surat Keluar	e-Office Setda
136	Data Peningkatan dan Pengambangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani	
137	Data Pengurus dan Pengawas Koperasi	
138	Data Pengujian Kendaraan Bermotor	BLUe, RFID, Mitra Darat
139	Data Pengobatan/Vaksinasi Hewan	
140	Data Pengiriman KTP Elektronik	Laporan Pengiriman KTP-EL
141	Data Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan	
142	Data Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	
143	Data Pengembangan SDM Pemuda	
144	Data Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	
145	Data Pengelolaan Terminal Tipe C	
146	Data Pengelolaan Parkir	
147	Data Pengelolaan Aset Desa	SIPADES
148	Data Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman	Smart POM
149	Data Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
150	Data Pengawasan Tujuan Tertentu	SIMWAS

151	Data Pengawasan Tonase dan Ruas Jalan	
152	Data Pengawasan Orang Asing	
153	Data Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan	KOMDAT KESMAS, Mutu Fasyankes, DFO, eMonev TFU
154	Data Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SIMWAS
155	Data Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SIMWAS
156	Data Pengawasan Desa	SIMWAS
157	Data Pengajuan Sertifikat Halal UMKM	SiHalal
158	Data Pengajuan Proposal Pemanfaatan Pekarangan dan lingkungan (P2L)	SRIKANDI Horti
159	Data Pengaduan Masyarakat	SP4N Lapor
160	Data Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan	
161	Data Penerima SLKS	SIMPEG, ULA
162	Data Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa	DAPODIK
163	Data Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	DAPODIK
164	Data Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah	DAPODIK
165	Data Penerbitan SKLH	
166	Data Penerbitan Rekomendasi Izin Komunitas Budaya	
167	Data Penerbitan Pendaftaran Peternakan Rakyat	
168	Data Penerbitan Nomor Pangan Segar	
169	Data Penerbitan Kartu Keluarga	SIAK, PDAK
170	Data Penerbitan Kartu Identitas Anak	SIAK
171	Data Pendataan Pembentukan/Perubahan Data Kelompok Tani dan Gapoktan	SIMLUHTAN
172	Data Pendataan Alat Mesin Pertanian	DITA
173	Data Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SIMWAS
174	Data Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SIMWAS
175	Data Pendampingan Catin	ELSIMIL
176	Data Pendaftaran Pasien	SIMRS, Mobile JKN, DAFOL
177	Data Pendaftaran Ormas	SIORMAS
178	Data Pendaftaran Orang Asing	SIAK

179	Data Pencetakan KTP Elektronik	SIAK, Benroll, Bcard, PDAK
180	Data Pencegahan dan Mitigasi	Sahabat EBEN
181	Data Pencegahan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum	
182	Data Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	SIAK
183	Data Pencatatan Perubahan Nama Penduduk	SIAK
184	Data Pencatatan Perkawinan/Pembatalan Perkawinan	SIAK
185	Data Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	SIAK
186	Data Pencatatan Perceraian/Pembatalan Perceraian	SIAK
187	Data Pencatatan Pengesahan Anak	SIAK
188	Data Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	SIAK
189	Data Pencatatan Kematian	SIAK, SIDURU
190	Data Pencatatan Kelahiran	SIAK, SIDURU
191	Data Pencatatan Biodata Penduduk	SIAK
192	Data Pencari Kerja	SIAP KERJA
193	Data Penatausahaan Aset	SIMDA BMD, e-BMD
194	Data Penataan Keuangan Desa	SISKEUDES
195	Data Penanganan Unjuk Rasa/Audiensi dan Kerusuhan Masa	
196	Data Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SIMWAS
197	Data Penanganan Kerawanan Pangan	SKPG, FSVA
198	Data Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SIMLINMAS
199	Data Penanganan Disiplin ASN	I'DIS
200	Data Pemusatan Pelatihan Atlet Berprestasi	
201	Data Pemetaan Formasi ASN	SIASN
202	Data Pemeriksaan Sampel Kesehatan Hewan	
203	Data Pemeriksaan Kebuntingan	Identik PKH
204	Data Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	SISDMK
205	Data Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	
206	Data Pemeliharaan Gedung	
207	Data Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	

208	Data Pembinaan Wawasan Kebangsaan	
209	Data Pembinaan Pendidikan Politik	
210	Data Pembinaan Linmas	
211	Data Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	
212	Data Pembinaan Ideologi Pancasila	
213	Data Pembiayaan Kesehatan (JKN)	SATUSEHAT, PCARE JKN
214	Data Pemberian Rekomendasi Proposal Bantuan Kelompok Nelayan	
215	Data Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	
216	Data Pemberdayaan Pemuda/Organisasi Kemitraan Usaha	
217	Data Pemberdayaan Masyarakat Daya Tarik Wisata	
218	Data Pemberdayaan Masyarakat	
219	Data Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	
220	Data Pembentukan Paskibraka	BPIP
221	Data Pembebasan Lahan Pemerintah Daerah	
222	Data Pembayaran Pasien	SIMRS
223	Data Pembangunan Prasarana Pertanian	
224	Data Pemasaran Pariwisata	
225	Data Pemantauan Stok dan Harga Pangan	SIGAP, Panel Harga Pangan
226	Data Pelatihan dan Sosialisasi KIE Desa	
227	Data Pelatih Atlet	
228	Data Pelaporan Online Bantuan Kegiatan Pusat dan Provinsi	MPO
229	Data Pelapor Kekerasan Perempuan dan Anak	PELUKAN
230	Data Pekerja PKWT	
231	Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	
232	Data Pegawai RSUD	SIMPEG LOKAL, SIMPEG BPSDM
233	Data Pasar Produk Perkebunan	SIPASBUN
234	Data Pajak (Non PBB dan Non BPHTB)	APDOL
235	Data PPID	PPID
236	Data PPDB	
237	Data PM dan KKPR	OSS
238	Data PBG dan SLF	SIMBG

239	Data PBB	MONITORING PBB, SISMIOP
240	Data Organisasi Kepemudaan	
241	Data Organisasi Keolahragaan	
242	Data NIB (Nomor Induk Berusaha)	OSS
243	Data Mutasi ASN	SIASN, SIMPEG, I-MUT, e-Mutasi
244	Data Monitoring Progres Pelaksanaan Kegiatan	e-MONITORING DAK
245	Data Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	SIMWAS
246	Data Monev Daya Tarik Wisata	
247	Data Mitra SPHP	SPHP
248	Data Maternal Perinatal	MPDN
249	Data Manajemen Talenta	e-Talenta
250	Data Manajemen Irigasi	e-PAKSI
251	Data Manajemen Inovasi	AMI
252	Data Maintenance Sistem	
253	Data Lokasi Kejadian	PELUKAN
254	Data Logistik Kebencanaan	
255	Data Literasi Keamanan Digital	
256	Data Legalisir Ijazah	
257	Data Laundry	SIMRS
258	Data Laporan dan Analisis Data Terperinci	SIASN
259	Data Laporan Pelayanan KB	SIGA
260	Data Laporan Kegiatan Pengendalian Lapangan	SIGA
261	Data Laporan Kegiatan Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat	SRIKANDI Horti
262	Data Laporan Kegiatan Komoditas Buah Buahan	BERDIKARI
263	Data Laporan Dugaan Pelanggaran Perda Dan Perkada	
264	Data Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	SIP2KP
265	Data Lahan Perkebunan	MAS PESULAP
266	Data Laboratorium	SIMRS
267	Data Kredit Usaha Rakyat	SIKP
268	Data Korban Non Kebakaran	Sirena
269	Data Korban Kebakaran	Sirena
270	Data Korban Bencana	Sirena

271	Data Koperasi Berkualitas	
272	Data Koperasi	ODS
273	Data Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SIMWAS
274	Data Koordinasi Retribusi Daerah	ERIKA
275	Data Koordinasi Rekayasa Lalu Lintas	
276	Data Koordinasi BUMD	
277	Data Koordinasi BLUD	
278	Data Konsultasi dan Bantuan Hukum	
279	Data Konsultasi Pengembangan Aplikasi	
280	Data Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	
281	Data Kondisi Jalan dan Jembatan	PKRMS
282	Data Kinerja ASN	KETUPAT ASN, SIASN, SIMPEG
283	Data Keuangan BLUD	e-BLUD
284	Data Ketersediaan Bed	SIMRS
285	Data Kesehatan Usia Dewasa dan Lanjut Usia	e-Puskesmas Klaster, DFO, e-Dinkes
286	Data Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	SIMKESWA
287	Data Kesehatan Olahraga	
288	Data Kesehatan Lingkungan	STBM
289	Data Kesehatan Ibu dan Anak	e-Kohort
290	Data Kesehatan Hewan	ISIKHNAS
291	Data Kesehatan Haji	SISKOHAT
292	Data Kerusakan Rumah dan Infrastruktur Umum	Sirena
293	Data Kerumahtanggaan	SIMRS
294	Data Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
295	Data Kependudukan dan KB	Rumah DataKu
296	Data Kenaikan Pangkat ASN	SIASN, DISPAKATI, SIAPP
297	Data Kenaikan Gaji Berkala ASN	SIMPEG, SIASN
298	Data Kematian	SIAK
299	Data Keluarga Beresiko Stunting	Verval KRS
300	Data Keluarga Berencana Pasca Persalinan	ELSIMIL
301	Data Kelompok Tani Perkebunan	SIMPONI
302	Data Kejuaraan Olahraga	

303	Data Kejadian Non Kebakaran	Sirena
304	Data Kejadian Kebakaran	Sirena
305	Data Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	SITIA
306	Data Kebutuhan Pupuk Petani	Portal Pupuk Bersubsidi
307	Data Kebencanaan	Sirena
308	Data Kearsipan Sesuai Standar	
309	Data Keamanan Ketertiban	
310	Data Kartu Suami Istri ASN	SIMPEG, Mang Asep
311	Data Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)	SatuData KPP
312	Data Kampung KB	Kampung KB BKKBN
313	Data KUMKM	SATU DATA KUMKM TERINTEGRASI
314	Data KTP	SIAK
315	Data KKPR Non Berusaha	SPEKTA
316	Data KKN	
317	Data KK	SIAK
318	Data KIA	SIAK
319	Data Jenis Koordinasi dan Kerjasama	SIMLINMAS
320	Data Jaringan Internet	
321	Data Jadwal Dokter	SIMRS
322	Data Izin Operasional dan Perpanjangan LKS/Yayasan Terdaftar	
323	Data Izin Belajar ASN	
324	Data Instalasi Sarana Rumah Sakit	SIMRS
325	Data Instalasi Pengelolaan Air Limbah	
326	Data Instalasi Pemulasaraan Jenazah	SIMRS
327	Data Instalasi Gawat Darurat	SIMRS
328	Data Inseminasi Buatan	Identik PKH
329	Data Inovasi Pelayanan Publik Nasional	JIPPNAS
330	Data Inovasi Daerah	SIINIDA
331	Data Informasi Perumahan dan PSU Perumahan	
332	Data Informasi Penerangan Jalan Umum	Google Earth
333	Data Informasi Pelayanan Publik	SIPPN
334	Data Informasi Kesehatan	ASIK
335	Data Informasi Keluarga	Portal PK

336	Data Informasi DAPODIK	DAPODIK
337	Data Informasi Angkutan Umum	SPIONAM
338	Data Industri Kecil Menengah	SIINas, Si Yanti
339	Data Indeks Reformasi Birokrasi	Surabi Jabar 2.0
340	Data Ibu Hamil	ELSIMIL
341	Data Hosting	CPanel, WHM
342	Data Histori Kasus	PELUKAN
343	Data Hibah Keuangan Partai Politik	
344	Data Hibah Badan Lembaga dan Ormas Berbadan Hukum Indonesia	
345	Data Hasil Realisasi Investasi Penanaman Modal	OSS
346	Data Hasil Pengadaan	LPSE, e-Katalog
347	Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	
348	Data Hasil Koordinasi Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada	
349	Data Gizi	SIMRS
350	Data Gerakan Pangan Murah	
351	Data Gangguan Sistem Reproduksi	
352	Data Gaji	SIM GAJI
353	Data Formasi ASN	
354	Data Fasilitasi Standarisasi Usaha Dan Sertifikasi Parekraf	
355	Data Fasilitasi Sarpras Kalurahan	
356	Data Fasilitasi Rapat DPRD	
357	Data Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
358	Data Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer	OMSPAN, SIMTRADA , ALADIN
359	Data Fasilitasi Pengajuan SPPIRT UMKM	SPPIRT
360	Data Fasilitasi Pendataan Guru Ngaji	
361	Data Fasilitasi Penataan dan Pemberdayagunaan Kelembagaan	
362	Data Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
363	Data Fasilitasi Kesehatan Anggota DPRD	
364	Data Fasilitasi Kerjasama Daerah	
365	Data Fasilitasi Keprotokolan	
366	Data Fasilitasi Kemitraan UMKM	
367	Data Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat	

368	Data Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	e-Hakcipta
369	Data Fasilitasi Dana Desa	OMSPAN
370	Data Fasilitasi Administrasi Anggota DPRD	
371	Data Farmasi	SIMRS
372	Data Evidence RB	Portal RB Nasional
373	Data Evaluasi Pelaporan Penyuluhan	ePusluh
374	Data Evaluasi Desa dan Kelurahan	EPDESKEL
375	Data Ekspor	e-SKA
376	Data Domain Governance	CPanel, WHM
377	Data Dokumentasi dan Informasi Hukum	JDIH
378	Data Dokumentasi Pimpinan	Nextcloud Dokpim
379	Data Dokumentasi Kegiatan DPRD	
380	Data Dokumen SAKIP	e-SAKIP, e-Sakip Reviu
381	Data Dokumen Probis	
382	Data Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata	
383	Data Dokumen Kerjasama Antar Lembaga	
384	Data Distribusi Alokon	SIRIKA
385	Data Dispensasi Pernikahan	
386	Data Deteksi Dini dan Penanganan Konflik	DRAKOR
387	Data Desain Merek dan Kemasan IKM	e-KDMK
388	Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	SIKS-NG
389	Data Cuti ASN	
390	Data Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	e-SPM
391	Data Calon Peserta Pelatihan Dari LKS Disabilitas/Masyarakat	
392	Data Cagar Budaya	DAPOBUD, PARBUD Dalam Angka
393	Data CSSD	SIMRS
394	Data CPMI Terverifikasi	SIAP KERJA
395	Data Buku Perpustakaan	
396	Data Buku Digital	Inlislite, ePusda
397	Data Bina Mental Spiritual	
398	Data Berkas PBB	Berkas PBB
399	Data Bapokting	SP2KP, Was Inflasi, SI Linda
400	Data Bantuan Sosial	SIKS-NG

401	Data Bantuan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
402	Data Bantuan Pembudidaya Ikan	
403	Data Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa	Bantuan Keuangan Desa
404	Data Bantuan Keuangan Desa	Bantuan Keuangan Desa
405	Data Bantuan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial	
406	Data Bantuan Keagamaan	
407	Data Balita	ELSIMIL
408	Data Baduta	ELSIMIL
409	Data Badan Lembaga Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	
410	Data BPHTB	BPHTB ONLINE, SISMIOP
411	Data BMD	
412	Data BKK	SIAP KERJA
413	Data Atlet Berprestasi	
414	Data Aset Persediaan	SIMDA BMD, e-BMD
415	Data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	ANBK
416	Data Anggota Satlinmas Yang Telah Mengikuti Pelatihan	SIMLINMAS
417	Data Anggota Satlinmas Yang Meninggal	
418	Data Anggaran Desa	
419	Data Analisis Standar Belanja	SIM ASB
420	Data Amdal Lalin	
421	Data Aktivasi IKD	SIAK, IKD, PDAK
422	Data Akreditasi Rumah Sakit	LARSDHP
423	Data Agregat Kependudukan	PDAK
424	Data Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SIOLA Kemendagri
425	Data Administrasi Aset	ADIPATI
426	Data ASN Pensiun	SIMPEG
427	Data ANJAB ABK	

Katalog Aplikasi SBPE Kabupaten Tasikmalaya

NO	Nama Aplikasi	Uraian
1	ADIPATI	Data Informasi Pengelolaan Aset Kabupaten Tasikmalaya
2	ALADIN	Aplikasi Alokasi Pelaporan Dak Non Fisik
3	AMI	Aplikasi manajemen Inovasi
4	ANBK	Asesmen Nasional Berbasis Komputer
5	APDOL	Aplikasi Pajak Daerah Online
6	ASIK	Aplikasi Sehat Indonesia-Ku
7	ASN Karier	Aparatur Sipil Negara Karier
8	ASPAK	Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
9	BERDIKARI	Sistem berbasis data dan informasi kampung buah dan florikultura
10	BLUe	Sistem Informasi dan Pengesahan Uji kendaraan Bermotor
11	BPHTB ONLINE	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online
12	BPIP	SIstem Informasi Paskibraka BPIP
13	Bantuan Keuangan Desa	Sistem Informasi Bantuan Keuangan Desa
14	Bcard	BCard Management
15	Benroll	Sistem Informasi Perekaman KTP
16	Berkas PBB	Sistem Informasi Berkas Pajak Bumi Bangunan
17	CPanel	Aplikasi manajemen hosting
18	DAFOL	Pendaftaran Online
19	DAPOBUD	Data Pokok Kebudayaan
20	DAPODIK	Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan
21	DFO	Data Fasyankes Online
22	DGIP Merek	Aplikasi Fasilitasi Proses Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha di Indonesia
23	DISPAKATI	Sistem Evaluasi Kenaikan Pangkat ASN
24	DITA	Data dan Informasi Terpadu Alsintan
25	DRAKOR	Digital Arsip
26	Dashboard Perkebunan	Sistem Monitoring Perkebunan
27	Dellica	Aplikasi layanan Helpdesk dari Dirjen Dukcapil.
28	ELSIMIL	Elektronik SIap Nikah dan Hamil
29	EPDESKEL	Evaluasi desa dan kelurahan
30	ERIKA	Elektronik Retribusi Kab Tasikmalaya
31	FSVA	Food Security and Vulnerability Atlas
32	Google Earth	Data Titik dan Lokasi PJU yang Telah Terpasang
33	I'DIS	Integrated Discipline
34	I-MUT	Integrated Mutasi

35	IKD	IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone.
36	ISIKHNAS	Sistem informasi kesehatan hewan Indonesia
37	ITSM	Sistem Manajemen Informasi Teknologi
38	Identik PKH	Identik Pengelolaan Kesehatan Hewan
39	Inlislite	Sistem Operasi Perpustakaan Digital
40	JDIH	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
41	JIPPNAS	Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional
42	KETUPAT ASN	e-Kinerja ASN Kabupaten Tasikmalaya
43	KOMDAT KESMAS	Komunikasi Data Program Kesehatan Masyarakat
44	KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
45	Kampung KB BKKBN	Sistem Informasi Kampung KB
46	LARSDHP	Sistem Akreditasi Rumah Sakit
47	LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
48	Lalu Lintas HPM	Sistem lalu lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya
49	Laporan Pengiriman KTP-EL	Sistem Informasi Laporan Pengiriman KTP
50	MAS PESULAP	Informasi Peta Kesesuaian Lahan Perkebunan
51	MONITORING PBB	Aplikasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan
52	MPDN	Maternal Perinatal Death Notification
53	MPO	Model Pelaporan online
54	Mang Asep	Kepegawaian Kanreg 3
55	Mitra Darat	Data Hasil Uji Berkala yang sudah menggunakan aplikasi BLU RFID
56	Mobile JKN	Mobile Jaminan Kesehatan Nasional
57	Mutu Fasyankes	Sistem Pelaporan Mutu Fasyankes
58	Nextcloud Dokpim	Sistem informasi penyimpanan data dan dokumentasi kegiatan pimpinan
59	ODS	Online Data Sistem Koperasi
60	OMSPAN	Sistem Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
61	OSS	Online Single Submission
62	PARBUD Dalam Angka	PARBUD Dalam Angka
63	PCARE JKN	Personal Care JKN
64	PDAK	Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan
65	PELUKAN	Pelaporan
66	PKRMS	Pendataan Kondisi Jalan dan Jembatan dengan Metode PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)
67	PPID	Sistem Pengelolaan Informasi Publik
68	PRODESKEL	Profil Desa dan Kelurahan
69	Panel Harga Pangan	Sistem informasi panel harga pangan pokok

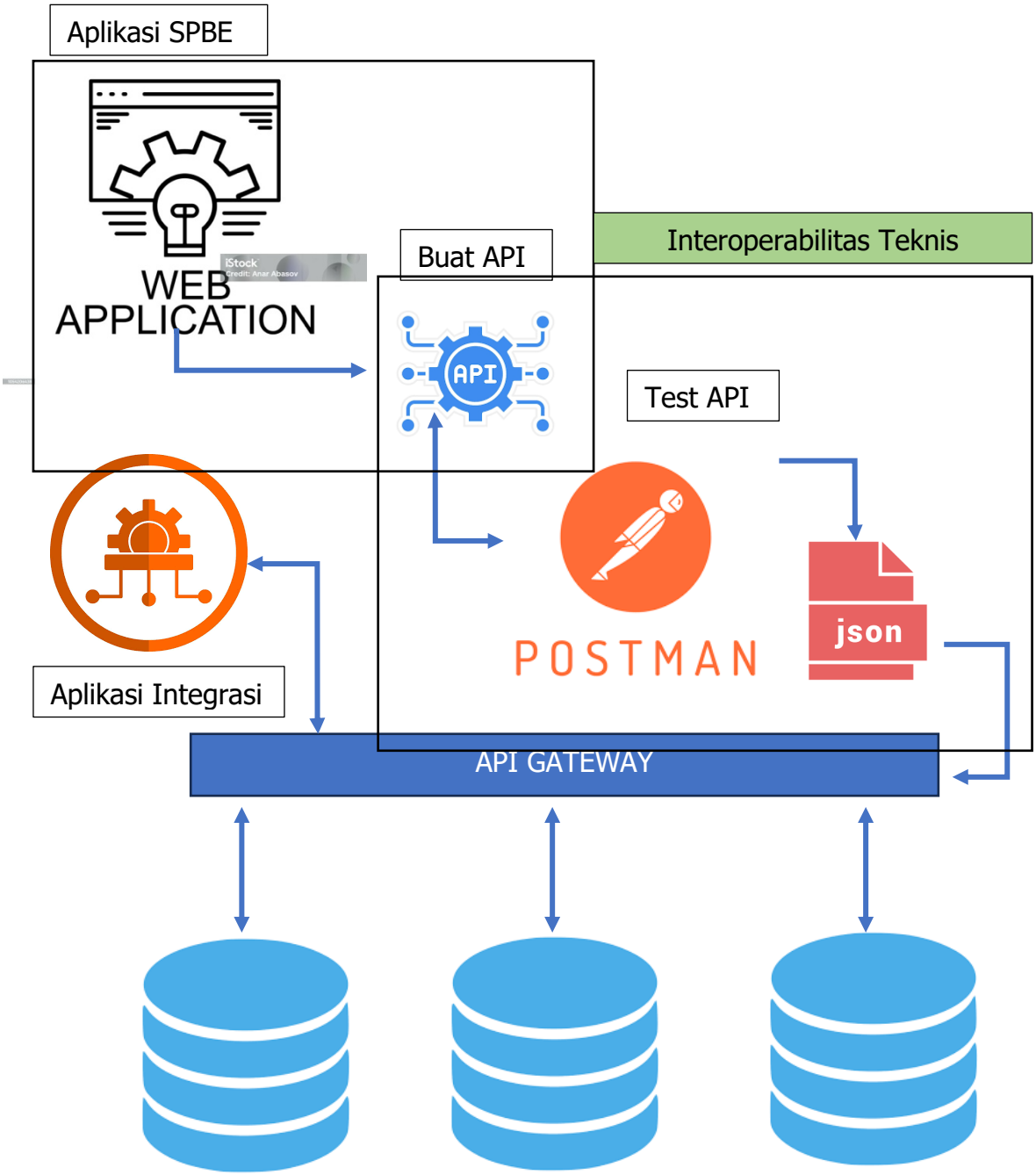
70	Portal PK	Sistem Informasi Pendataan Keluarga
71	Portal Pupuk Bersubsidi	Portal Pupuk Subsidi
72	Portal RB Nasional	Portal Reformasi Birokrasi Nasional
73	Portal Satu Data Kabupaten Tasikmalaya	Portal Satu Data Statistik Sektoral
74	REGLAHAN	Aplikasi registrasi lahan hortikultura
75	RFID	Radio Frequency Identification
76	Rumah DataKu	Sistem Informasi Data Kependudukan dan KB
77	SANGHIANG	Sistem Aplikasi Ngokolakeun Tarekah izin angkutan
78	SATU DATA KUMKM TERINTEGRASI	Aplikasi yang memuat data KUMKM terintegrasi
79	SATUSEHAT	Satu Sehat Platform
80	SEPAKAT-REGSOSEK	Sistem perencanaan pembangunan berbasis data regsosek terpadu
81	SI Linda	Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat
82	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
83	SIAP KERJA	Siap Kerja Kemenaker
84	SIAPP	Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah
85	SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
86	SIDURU	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpadu.
87	SIGA	Sistem Informasi Keluarga
88	SIGAP	Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional
89	SIHA	Sistem Informasi HIV AIDS
90	SIHEPI	SIstem Informasi Hepatitits
91	SIINIDA	Sistem Informasi Inovasi Daerah
92	SIINas	Sistem Informasi Industri Nasional
93	SIKAP	Sistem Evaluasi Kinerja Penyedia
94	SIKP	Sistem Informasi Kredit Program
95	SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation
96	SILANTOR	Sistem Informasi Surveilance Vektor
97	SILOKER KKP	Sistem informasi pengelolaan Lobster dan kepiting rajungan
98	SIM ASB	Sistem Informasi Manajemen Aset dan Barang
99	SIM GAJI	Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI)
100	SIMBG	Sistem Informasi untuk Layanan Perizinan Bangunan Gedung
101	SIMDA BMD	Sistem Informasi Manajemen Daerah mengenai Barang Milik Daerah
102	SIMKESWA	Sistem Informasi Kesehatan Jiwa
103	SIMLINMAS	Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat
104	SIMLUHTAN	Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
105	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
106	SIMPEG BPSDM	Sistem Informasi Manajemen Pegawai BPSDM

107	SIMPEG LOKAL	Sistem Informasi Manajemen Pegawai
108	SIMPONI	Sistem Informasi Kelompok Tani Perkebunan
109	SIMRS	SIstem Informasi Manajemen Rumah Sakit
110	SIMTRADA	Sistem Informasi Transfer Ke Daerah (DAK Fisik) dan Dana Desa
111	SIMWAS	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
112	SIOLA Kemendagri	Data Administrasi ASN
113	SIORMAS	Sistem Organisasi Masyarakat
114	SIP2KP	Layanan Monitoring Realisasi Pembangunan
115	SIPADES	Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa
116	SIPASBUN	Sistem informasi pasar produk perkebunan unggulan
117	SIPD RI	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
118	SIPINTAR	
119	SIPNAP	Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika
120	SIPPN	Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
121	SIPSN	Sistem Informasi untuk Layanan Pengelolaan Persampahan
122	SIPTM	Sistem Informasi Penyakit Tidak MEnular
123	SIRENA	Sistem Rekapitulasi Bencana
124	SIRIKA	Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon
125	SIRUP	Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan
126	SISDMK	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
127	SISKEUDES	Sistem Keuangan Desa
128	SISKOHAT	Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
129	SISMAL	Sistem Pencatatan dan pelaporan malaria
130	SISMIOP	Sistem Informasi Objek Pajak Daerah
131	SITANGKIS	Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan
132	SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis
133	SITIA	Input dan verifikasi usulan kegiatan melalui IJD
134	SKPG	Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi
135	SMILE	Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik
136	SP2KP	Sistem Informasi Pemantauan harga bahan pokok dan stok di pasar pantauan
137	SP4N Lapor	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
138	SPEKTA	Sistem Perizinan Elektronik Tasikmalaya
139	SPHP	Stabilisasi pasokan dan harga pangan
140	SPIONAM	Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda
141	SPM	Data SPM dari OPD Pengampu
142	SPPIRT	Aplikasi Fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

143	SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
144	SRIKANDI Horti	Sistem Registrasi Kampung Sayuran dan tanaman obat berdaya saing
145	STBM	Sistem Informasi Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
146	Sahabat EBEN	Siaga Hadapi Bencana Tasikmalaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Elektronik Kebencanaan
147	Satu Data Kabupaten Tasikmalaya	Sistem Informasi Daerah Statistik Sektoral
148	SatuData KPP	Portal Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan
149	Si Yanti	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Barat
150	SiHalal	Sistem Informasi Halal
151	Smart POM	Monitoring Pengawasan Obat dan makanan melibatkan K/L/D
152	Surabi Jabar 2.0	Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat
153	TTE	Aplikasi tanda tangan elektronik
154	ULA	ULA (Unit Layanan Administrasi)
155	VM	Aplikasi virtual yang berjalan didalam perangkat fisik (server on-premises) untuk membagi kembali menjadi beberapa virtual server di dalamnya
156	Verval KRS	Sistem Verifikasi dan Validasi KRS
157	WHM	Aplikasi manajemen Domain hosting
158	Was Inflasi	WAS Inflasi KEMENDAGRI
159	WebGIS	Sistem Informasi untuk Layanan Digitalisasi Dokumen Lingkungan Hidup dan Proses Persetujuan Lingkungan
160	Website Pemkab Tasikmalaya	Website pemerintah daerah Kab. Tasikmalaya
161	Xstar	eXcellence Sistem Terpadu Aplikasi Rekomendasi
162	e-BLUD	Elektronik Badan Layanan Umum Daerah
163	e-BMD	Elektronik Barang Milik Daerah
164	e-Dabu	Pengecekan Kepesertaan BPJS
165	e-Dinkes	Elektronik Dinas Kesehatan
166	e-Hakcipta	Aplikasi untuk Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
167	e-KDMK	Aplikasi Klinik Desain Merek dan Kemasan secara elektronik
168	e-Katalog	Elektronik Katalog
169	e-Kohort	Aplikasi berbasis web dan mobile yang menghasilkan kohort untuk keperluan pemantauan kesehatan ibu, bayi, dan balita
170	e-LPPD	Data LPPD untuk dilaporkan sesudah tahun anggaran berjalan
171	e-MONITORING DAK	Sistem Informasi Monitoring pelaksanaan kegiatan DAK
172	e-Mutasi	Elektronik Mutasi

173	e-Office	Aplikasi pengelolaan perkantoran untuk mempermudah urusan adminduk.
174	e-Office Setda	Sistem Kendali Surat Masuk, Penomoran Surat Keluar dan Pemberian Cuti Pegawai
175	e-PAKSI	Aplikasi survei berbasis android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventarisasi aset jaringan irigasi, aset non jaringan irigasi, dan kinerja aset irigasi
176	e-PPGBM	Sistem terintegrasi pencatatan dan pelaporan status gizi bayi, balita, ibu hamil dan kinerja program gizi
177	e-Puskesmas Klaster	Elektronik Puskesmas
178	e-SAKIP	Elektronik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
179	e-SKA	Sistem penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara elektronik
180	e-SKM	e-Survei Kepuasan Masyarakat
181	e-SPM	Sistem Informasi untuk Layanan Pelaporan Capaian SPM
182	e-Sakip Reviu	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
183	e-Talenta	Elektronik Talenta
184	eMonev TFU	Elektronik Monev Tempat dan Fasilitas Umum
185	ePusda	Elektronik Perpustakaan Daerah
186	ePusluh	Sistem evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian

Tahapan Teknis Implementasi E-GIFT



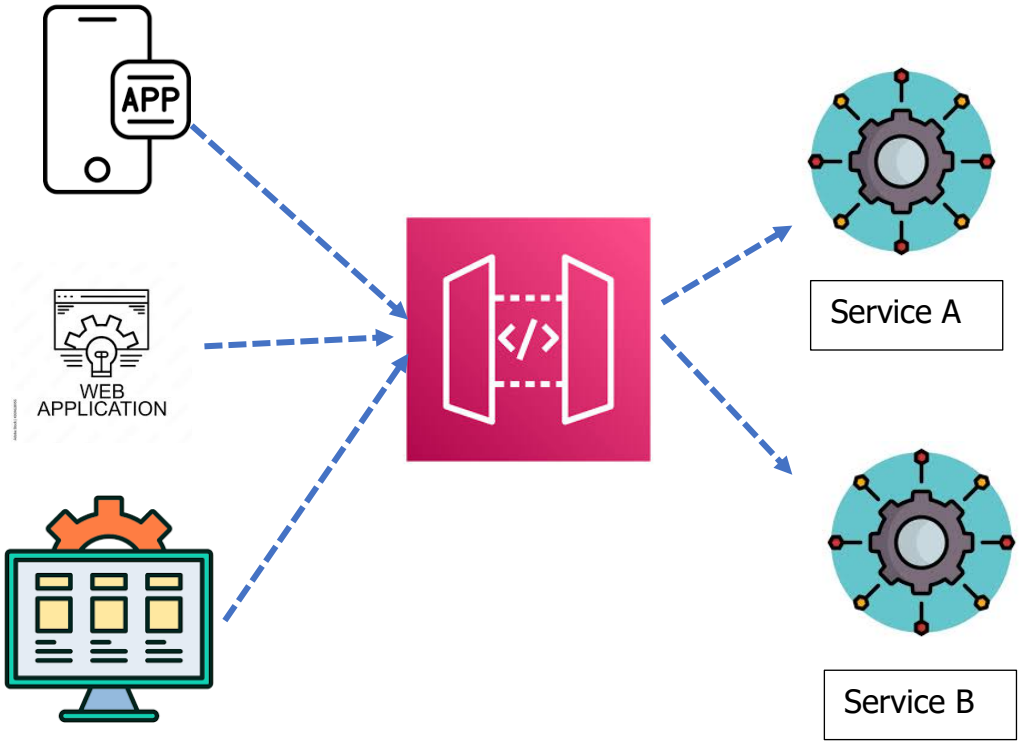
Panduan Lengkap Membangun API.

1. Perencanaan dan Strategi

   API harus memberikan nilai tambah bagi pengguna yang dituju dan SKPD. Jadi, mulailah dengan tujuan dan pengguna yang dituju**.** API publik dapat digunakan oleh siapa pun yang memiliki kunci API.

2. Design API

   Sebelum menulis baris kode pertama, kita harus merancang arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan SKPD. Arsitektur tersebut juga harus mencerminkan kebutuhan pengembang yang akan menggunakan API tersebut.
   API Gateway berfungsi sebagai titik koneksi tunggal antara semua klien. Kami lebih menyukai pendekatan ini karena konsistensinya, dapat digunakan kembali, dan desainnya yang tahan terhadap perubahan masa depan. Pendekatan ini juga meningkatkan pengalaman pengembang di seluruh perusahaan.



API harus memenuhi lima persyaratan non-fungsional:

- **Kegunaan** : pengembang harus dapat mempelajari dan menggunakan API dengan upaya minimum.
- **Keandalan** : API harus memiliki waktu henti yang minimal.
- **Skalabilitas** : sistem harus menangani lonjakan beban.

- **Testabilitas** : penguji harus dapat dengan mudah mengidentifikasi cacat apa pun.
- **Keamanan** : API harus dilindungi dari pengguna jahat

3. Pengembangan API

   Setelah menyelesaikan desain API, saatnya membangun API SKPD sendiri. Proses ini bersifat iteratif. Kami ingin membuat satu titik akhir berorientasi fitur pada satu waktu dengan fungsionalitas dasar. Kemudian, secara bertahap tambahkan lebih banyak kolom atau parameter, uji, dan tulis dokumentasi detail.

   I. Tentukan semua respon API
   II. Menangani pengecualian dan kesalahan
   III. Banung titik akhir API
   IV. Analisis Kinerja API
   V. Terapkan caching sisi klien
   VI. Buat Dokumen API
   VII. Tambahkan versi untuk API publik

4. Pengujian API

   Dengan virtualisasi API, dapat mulai melakukan mengujian API sebelum selesai. Selain pengujian Unit dan Integrasi, kita dapat melakukan pengujian Fungsional, Keandalan, Beban, Keamanan, dan pengujian lainnya.
   Berikut adalah beberapa aturan umum untuk pengujian API:

   a) Uji fungsi API secara terpisah.
   b) Gunakan data realistis untuk hasil realistis.
   c) Uji dalam berbagai kondisi jaringan yang mungkin ditemui pengguna dalam produksi.
   d) Simulasikan kesalahan dan kasus-kasus ekstrem dengan mengubah respons secara cepat.
   e) Jangan gunakan API langsung untuk pengujian kinerja.

5. Pemantauan dan Peningkatan API

   API perusahaan dihosting di gateway API yang menjamin keamanan, performa, dan skalabilitas tinggi. Namun, gateway saja mungkin tidak cukup.

Panduan Membuat API dalam framework Laravel

1. Install Laravel
    - Instal Laravel versi terbaru menggunakan Composer: composer create-project laravel/laravel nama_proyek
    - Pastikan konfigurasi server PHP, database, dan web server sesuai (misal Nginx atau Apache).
    - Jalankan server pengembangan dengan perintah: php artisan serve
2. Menyiapkan Data Base dan Model
    - Konfigurasikan koneksi database di file .env.
    - Buat migration menggunakan perintah:
      php artisan make:migration create_nama_tabel_table
    - Buat model dengan perintah:
      php artisan make:model NamaModel
    - untuk menghubungkan tabel database ke logika aplikasi.
3. Buat Rute API
    - Buka file routes/api.php.
    - Tambahkan endpoint API untuk operasi **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) seperti contoh di bawah:

```
// routes/api.php
    use App\Http\Controllers\Api\DataController;

    Route::get('/data', [DataController::class, 'index']);      // Read - menampilkan semua data
    Route::post('/data', [DataController::class, 'store']);     // Create - menambahkan data baru
    Route::get('/data/{id}', [DataController::class, 'show']);  // Read - menampilkan detail data
    Route::put('/data/{id}', [DataController::class, 'update']); // Update - memperbarui data
    Route::delete('/data/{id}', [DataController::class, 'destroy']); // Delete - menghapus data
```

    - Gunakan middleware seperti auth:sanctum jika membutuhkan autentikasi. Setiap rute di atas akan dihubungkan dengan metode yang sesuai di dalam **DataController**.

4. Buat Pengontrol dan Metode

- Buat controller menggunakan perintah:php artisan make:controller Api/DataController --resource
- Controller ini akan berisi metode untuk menangani permintaan **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) sesuai dengan rute API yang telah dibuat.
- Pastikan setiap respons dikembalikan dalam format **JSON** yang konsisten, sehingga mudah digunakan oleh aplikasi lain atau frontend.

```
// app/Http/Controllers/Api/DataController.php
    namespace App\Http\Controllers\Api;

    use App\Http\Controllers\Controller;
    use Illuminate\Http\Request;
    use App\Models\Data;

    class DataController extends Controller
    {
        // READ - Menampilkan semua data
        public function index()
        {
            $data = Data::all();
            return response()->json([
                'success' => true,
                'message' => 'Daftar data berhasil diambil',
                'data' => $data
            ], 200);
        }

        // CREATE - Menyimpan data baru
        public function store(Request $request)
        {
            $validated = $request->validate([
                'nama' => 'required|string|max:255',
                'deskripsi' => 'nullable|string',
            ]);

            $data = Data::create($validated);

            return response()->json([
                'success' => true,
                'message' => 'Data berhasil ditambahkan',
                'data' => $data
```

```
        ], 201);
    }

    // READ ONE - Menampilkan detail data berdasarkan ID
    public function show($id)
    {
        $data = Data::find($id);

        if (!$data) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Data tidak ditemukan',
            ], 404);
        }

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Detail data ditemukan',
            'data' => $data
        ], 200);
    }

    // UPDATE - Memperbarui data berdasarkan ID
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $data = Data::find($id);

        if (!$data) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Data tidak ditemukan',
            ], 404);
        }

        $validated = $request->validate([
            'nama' => 'required|string|max:255',
            'deskripsi' => 'nullable|string',
        ]);

        $data->update($validated);

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Data berhasil diperbarui',
```

```
            'data' => $data
        ], 200);
    }

    // DELETE - Menghapus data berdasarkan ID
    public function destroy($id)
    {
        $data = Data::find($id);

        if (!$data) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Data tidak ditemukan',
            ], 404);
        }

        $data->delete();

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Data berhasil dihapus'
        ], 200);
    }
}
```

5. Tambahkan Autentikasi ke API
    - Gunakan **Laravel Sanctum** atau **Laravel Passport** untuk otentikasi API.
    - Pastikan token API dikelola dengan aman dan terenkripsi.
    - Setiap permintaan ke endpoint sensitif harus melalui middleware('auth:sanctum').
    - Simpan log aktivitas API untuk kebutuhan audit dan keamanan sistem.

Panduan Menguji API di Laravel

Menggunakan POSTMAN

1. Install POSTMAN
   - Unduh dan pasang aplikasi **Postman** dari situs resmi https://www.postman.com/downloads/.
   - Pastikan API Laravel dapat diakses melalui alamat lokal (misalnya http://127.0.0.1:8000/api/data) atau dari server jika sudah dideploy.

2. Buat Koleksi
   - Buka aplikasi Postman dan klik **New > Collection** untuk membuat koleksi baru.
   - Beri nama koleksi sesuai proyek, misalnya: *"E-GIFT API Kabupaten Tasikmalaya"*.
   - Tambahkan variabel global seperti base_url agar mudah mengganti lingkungan (local, staging, production) tanpa ubah URL satu per satu.
3. Buat Permintaan

   - Klik **Add Request** di dalam koleksi untuk menambahkan endpoint baru.
   - Pilih metode sesuai kebutuhan:
     - GET – untuk mengambil data.
     - POST – untuk menambah data baru.
     - PUT – untuk memperbarui data.
     - DELETE – untuk menghapus data.
   - Masukkan URL endpoint API Laravel kamu, misalnya: base_url/api/data
   - Jika endpoint membutuhkan autentikasi, tambahkan header: Authorization: Bearer <token>
   - Untuk metode POST atau PUT, buka tab **Body**, pilih **raw** dan format **JSON**, lalu masukkan contoh data:

     ```
     {
       "nama": "Contoh Data",
       "deskripsi": "Data percobaan untuk uji API E-GIFT"
     }
     ```

   - Klik tombol **Send** untuk melihat hasil respon API.
   - Pastikan status kode yang muncul sesuai ekspektasi:
     - **200** → Permintaan berhasil.
     - **201** → Data berhasil ditambahkan.
     - **400/422** → Validasi gagal.
     - **401** → Autentikasi gagal (token salah atau tidak dikirim).
     - **500** → Terjadi kesalahan pada server.

Uji Coba E-GIFT

1. Daftar Katalog API SIMPEG

   Ringkasan API

   Name : Data ASN dan PPPK

   Unit Kerja : BKPSDM

   Status : Publish

   Deskripsi

   Menyediakan data dan statistik Aparatur Sipil Negara (ASN), Pensiun, serta Batas Usia Pensiun (BUP) berdasarkan bulan dan tahun. API ini digunakan untuk mendukung analisis dan pelaporan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

   Versi: **1.0.0 - OAS 3.0**

   Akses: Publik

2. Daftar Katalog API SIMRS

   Ringkasan API

   Nama : Data Kunjungan Pasien

   Unit Kerja : RSUD Khz.Musthafa

   Status : **Publish**

   Deskripsi

   Menyediakan data statistik kunjungan pasien di RSUD Khz. Musthafa Tasikmalaya berdasarkan kategori rawat jalan, rawat inap, IGD, hingga diagnosis penyakit. API ini digunakan untuk mendukung analisis data kesehatan daerah.

   Versi: **1.0.0 - OAS 3.0**

   Akses: Publik

3. Portal Layanan Publik

   GAPURA (Gerbang Sukapura) adalah sebuah portal layanan publik

   URL : https://gapura.tasikmalayakab.go.id/

4. Dashboard Executive / Data Warehouse

   URL : https://datasik.tasikmalayakab.go.id/login

5. Portal Geospasial

   Geotasik

   URL : https://geotasik.tasikmalayakab.go.id/